

把握产业链业绩节奏，精选三条主线

2022年国防军工行业投资策略

证券分析师：

韩 强 A0230518060003

武雨桐 A0230520090001

研究支持：

陈海波 A0230121010004

2021.12.16



共同富裕新时代
A New Era of Common Prosperity

申万宏源 · 2022投资中国战略年会

Shenwan Hongyuan · 2022 China Investment Strategy Conference

■ 回顾：十四五高景气预期驱动军工行情

- 1) 行情回顾：复盘2020年以来的军工行情，长期需求释放叠加“十四五”规划是主要驱动要素，盈利改善预期在军工行情走势中的重要性显著提升；2) 配置回顾：外资占比持续提升，公募配置处低位；3) 估值回顾：当前军工行业PE估值处于历史中上区间。

■ 中长期逻辑：中美差距追赶拉动长期需求，供需六大变化推动行业高质量成长

- 长期逻辑之中美巨大差距：1) 中国存在长期提质补量需求；2) 下一代产品需求接力；
- 中期逻辑之需求端变化：1) 编制扩大；2) 先进装备迭代需求迫切；3) 全面加强实战化军事训练；
- 中期逻辑之供给端变化：1) 产业链效率大幅提升；2) 技术突破，新型号列装批产；3) 资金保障充足。

■ 短期逻辑：业绩加速兑现，行业持续双击

- 1) 行业比较：需求不受扰动，供给链稳定，行业有望持续戴维斯双击；2) 订单兑现：航空产业链预计订单持续增加，航天产业链订单有望继续兑现；3) 产品兑现：重点型号密集推出，C919预计进入交付期；4) 股权激励：预计2022年有望密集兑现；5) 资产证券化：有望重回快车道。

■ 选股逻辑及投资主线：把握产业链业绩节奏，精选三条主线

- 选股逻辑：1) 业绩逐级传导，把握产业链业绩节奏；2) 主机厂与一级供应商依次进入0→1阶段，航发产业链将迈入0→1阶段，电子配套类或将迈入1→2阶段；
- 三条投资主线：1) 航发全产业链：行业即将处于0→1阶段；2) 主机厂与一级供应商：未来有望接力进入高速增长阶段；3) 军工电子领域：业绩再次增长确定性强。

■ 风险提示：价值链不同环节采购价格或发生波动；下游客户订单不及预期；增值税政策或发生变化。

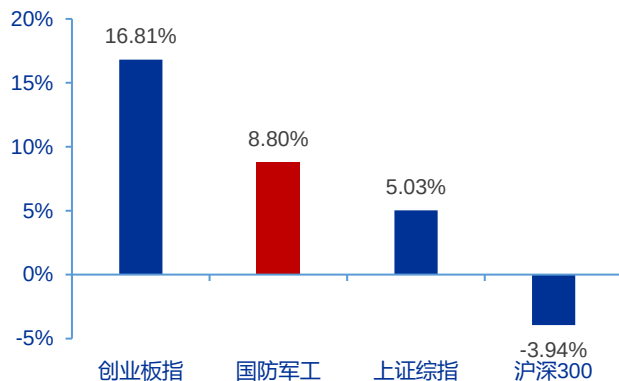
主要内容

1. 回顾：十四五高景气预期驱动军工行情
2. 中长期逻辑：中美差距追赶拉动长期需求，供需六大变化推动行业高质量成长
3. 短期逻辑：业绩加速兑现，行业持续双击
4. 选股逻辑及投资主线：把握产业链业绩节奏，精选三条主线

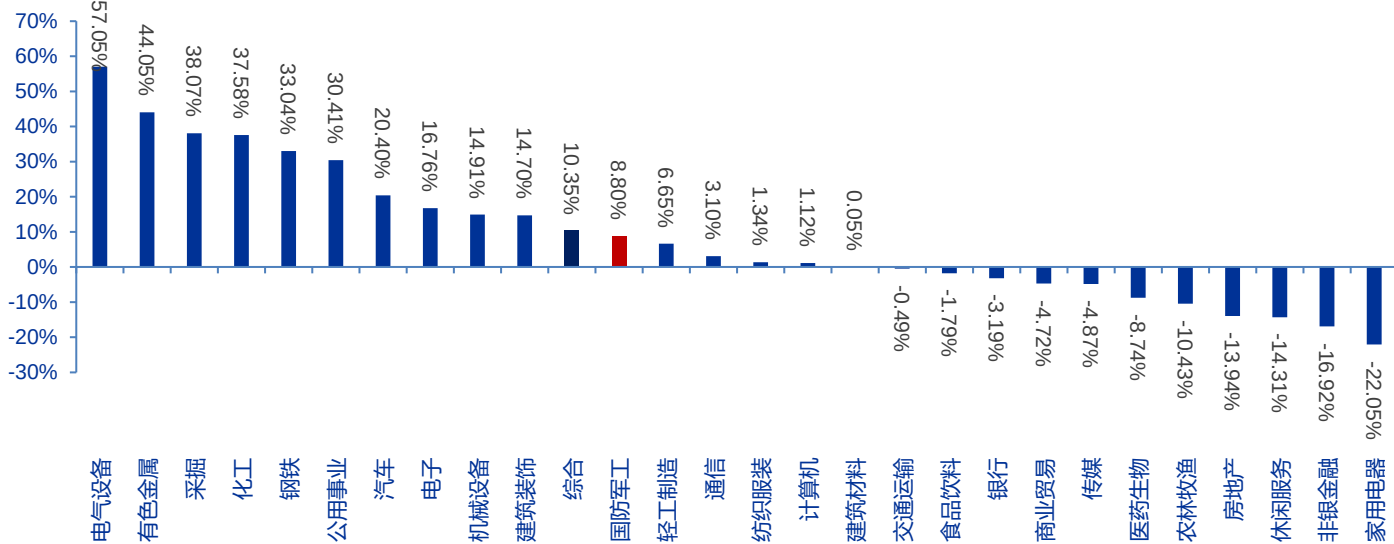
1.1 行情回顾：年初以来，军工板块整体涨幅居中

- 年初至今，国防军工指数上涨8.80%，跑赢沪深300（-3.94%）和上证综指（5.03%），跑输创业板指（16.81%）。
- 国防军工板块在申万28个一级行业涨跌幅整体排名居中。

图：年初至今国防军工指数跑输创业板指



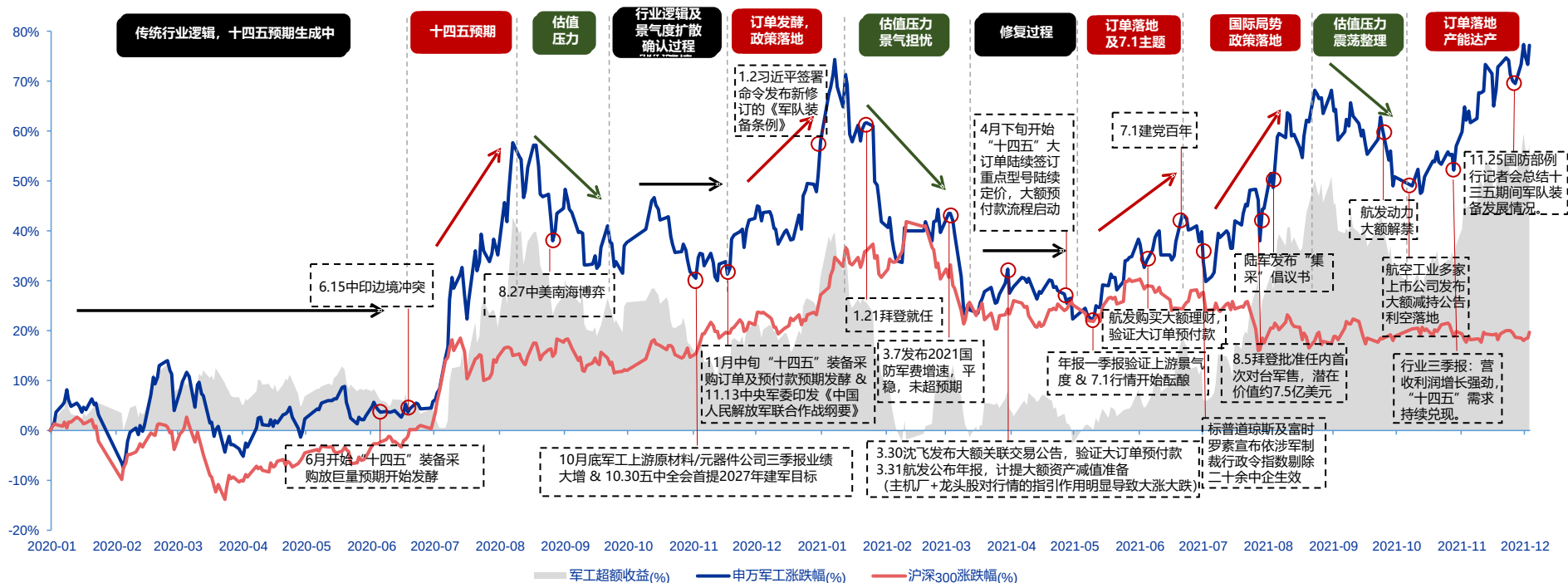
图：年初至今，国防军工板块股价涨跌幅在申万28个一级行业中排名居中



1.1 行情回顾：“十四五”高景气预期驱动军工行情

- 复盘2020年以来的军工行情，主要驱动要素是长期需求释放叠加“十四五”规划，盈利改善预期在军工行情走势中的重要性显著提升。

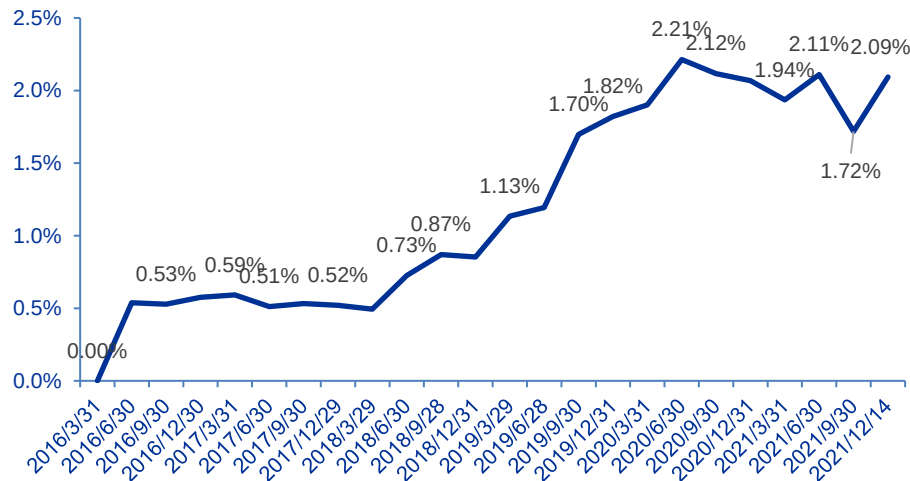
图：2020年以来由十四五高景气预期驱动的军工行情



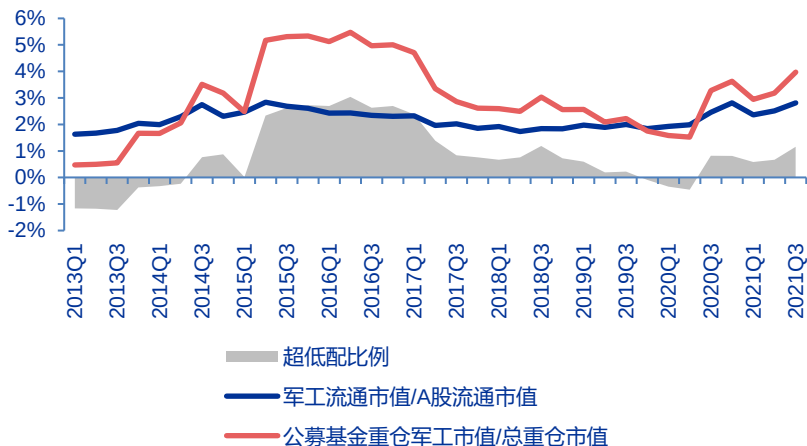
1.2 配置回顾：外资占比持续提升，公募配置处低位

- 整体来看，外资持股占比呈持续上升趋势，军工板块的投资者结构有望持续改善。
- 2021Q3公募基金军工重仓股和主动基金军工重仓股市值占比均有所上升，同时目前军工股配置处于相对历史低位。

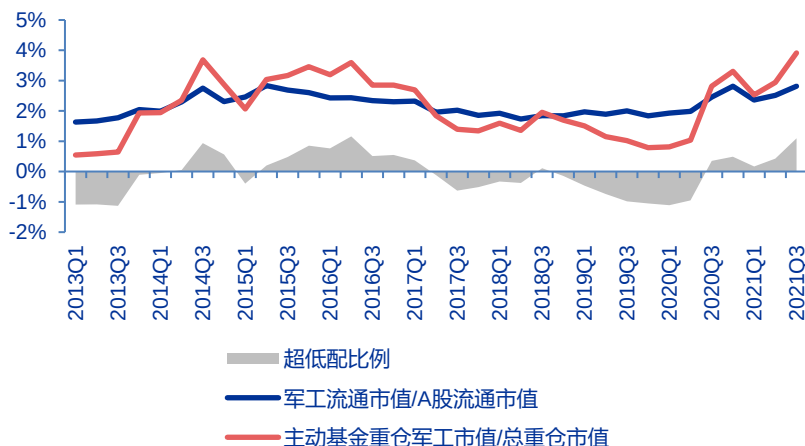
图：军工外资持股占比呈持续上升趋势



图：2021Q3公募基金军工重仓股市值占比略有上升



图：2021Q3主动基金军工重仓股市值占比有所上升



1.3 估值回顾：当前军工行业PE估值处于历史中上区间

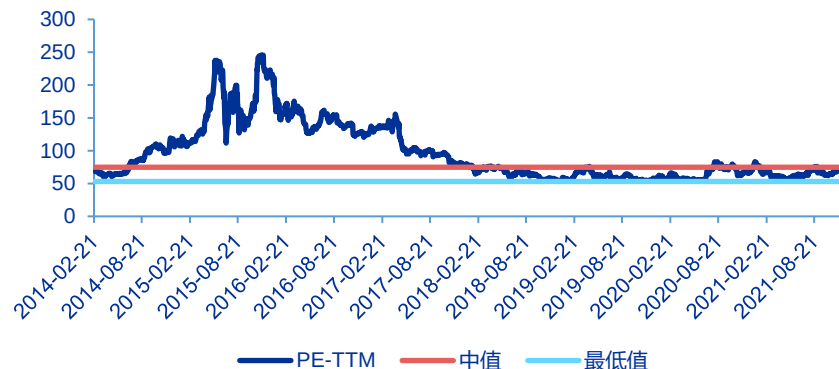
军工板块PE估值仍处于历史中上区间。

- 当前军工板块PE-TTM为71X，略低于2014年2月至今中值（75X），高于2018年1月至今中值（64X）。

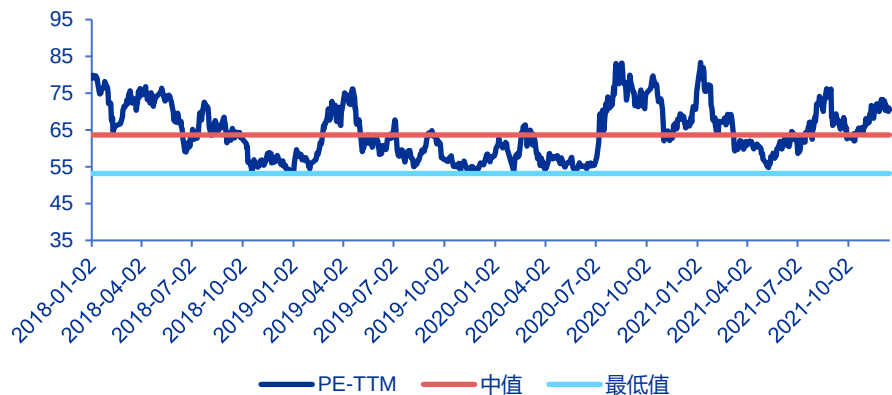
细分板块中估值略有分化，航天和地面兵装板块PE估值均处历史相对低位。

- 航天和地面兵装板块PE估值分别处于近五年历史分位的66%和63%。

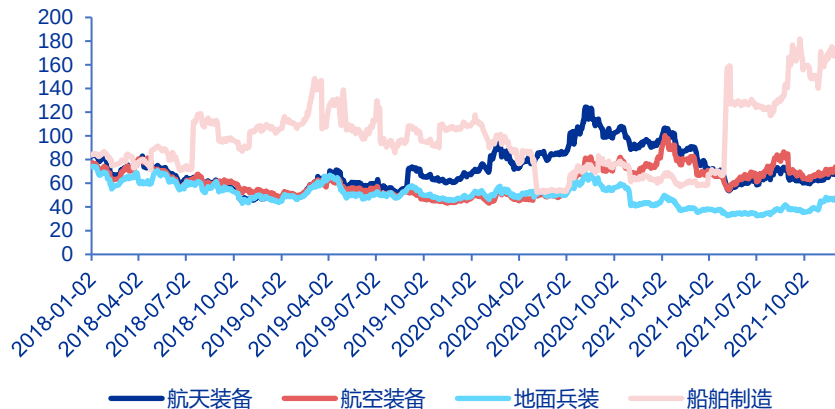
图：军工板块PE估值处于2014年以来的历史较低水平



图：军工板块PE估值处于2018年以来的历史中值水平



图：航天和地装板块PE估值处历史相对低位



主要内容

1. 回顾：十四五高景气预期驱动军工行情
2. 中长期逻辑：中美差距追赶拉动长期需求，供需六大变化推动行业高质量成长
3. 短期逻辑：业绩加速兑现，行业持续双击
4. 选股逻辑及投资主线：把握产业链业绩节奏，精选三条主线

2.1 长期逻辑之中美巨大差距：中美现有武器装备差距较大，亟需补量提质

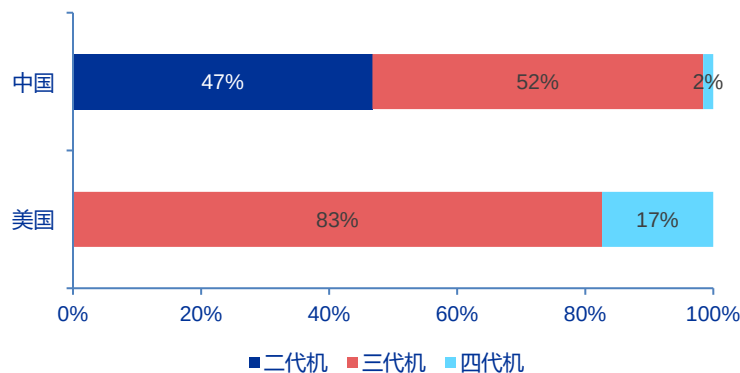
中美在装备数量和质量均存在较大差距，中国存在长期提质补量需求

- 以航空领域为例，数量上，中国军机仅为美国27%；质量上，我国现役的歼击机落后美国一代，即便同代歼击机，航空发动机也落后美国一代。

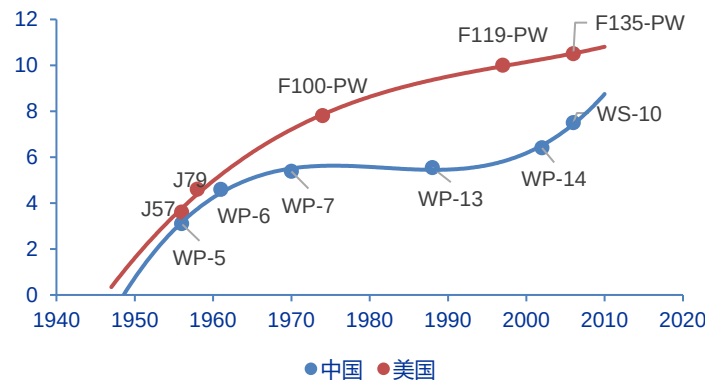
表：中美海陆空装备种类与数量对比

军种	国家	装备种类及数量（单位：个）					总和	中/美
海		航母	潜艇	驱逐舰	护卫舰	巡洋舰		
	美国	11	68	92	-	21	192	130%
	中国	2	79	50	46	72	249	
陆		装甲车	自动火炮	牵引炮	火箭发射装置	坦克		
	美国	40,000	1,500	1,340	1,365	6,100	50,305	87%
	中国	35,000	1,970	1,234	2,250	3,205	43,659	
空		战斗机	运输机	教练机	直升机/攻击直升机	特种机		
	美国	2,717	945	2,765	6,340	749	13,516	27%
	中国	1,571	264	405	1,229	115	3,584	

图：中国现役的歼击机落后美国一代



图：中国军用航空发动机落后了美国一代

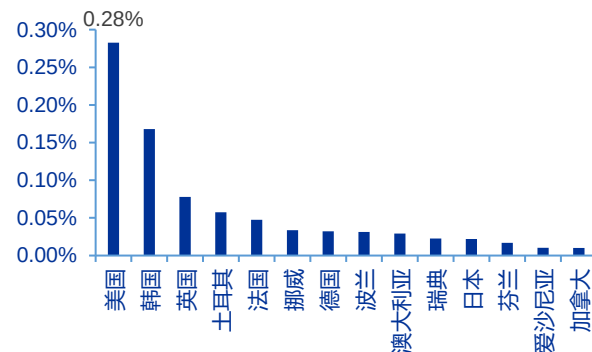


2.1 长期逻辑之中美巨大差距：中美下一代武器差距较大，拉动长期的持续性需求

中美研发投入差距较大，下一代产品需求接力

- 美国国防研发支出/中国装备费=130%;
- 美国国防研发经费/GDP在全球领先;
- 美国2022年提出过去70年最高研发预算，开启新一轮研发景气周期。

图：2017年OECD国家国防研发费/GDP



图：1996年来美国国防部研发经费变化



表：2022年美国军费中研发费用预算明细

序号	2022年研发明细	金额 (亿美元)	美国国防研发支出占中国装备费
1	机密项目	274.2	31.77%
2	B-21轰炸机 (旧称下一代轰炸机)	28.7	3.33%
3	陆基战略威慑 (新一代洲际弹道导弹)	25.5	2.95%
4	下一代天基红外系统 (OPIR)	24.5	2.84%
5	基础研究	23.0	2.67%
6	微电子	23.0	2.67%
7	下一代制空权 (NGAD, 五代机)	15.2	1.76%
8	常规快速打击 (CPS)	13.7	1.59%
9	航空 - 高级开发	11.3	1.31%
10	组装化学武器替代品	10.0	1.16%
11	F-35持续开发和交付	9.9	1.15%
12	海军下一代企业网络	9.6	1.11%
13	人工智能 (AI)	8.7	1.01%
14	弹道导弹防御中段防御段	7.5	0.87%
15	下一代移动通讯技术 (5G)	4.0	0.46%
16	其他	631.18	73.14%
合计		1120	130%

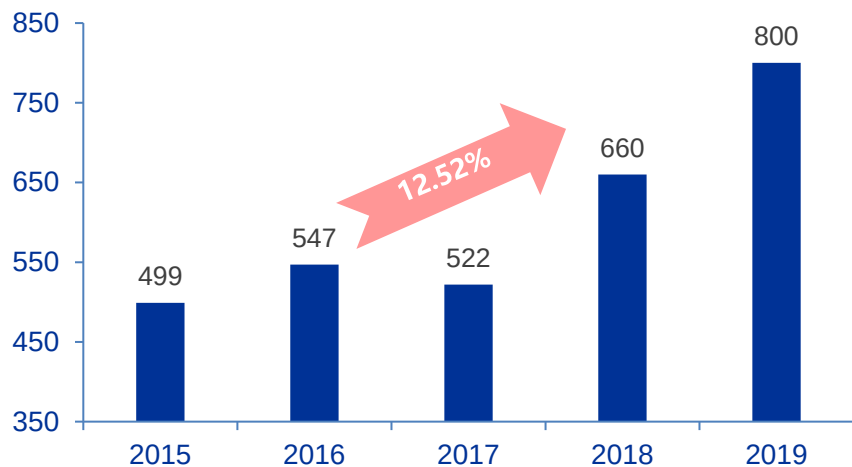
2.2 中期逻辑之需求端变化一：编制扩大，需求加速

- 2018年军改结束，军队组织架构发生根本改变，机械化进程大幅加快，合成化的作战模式和扁平化的指挥模式不但**加大了对技术兵种的需求**，也对武器装备的性能提出**更高要求**。
- 根据美国国防部公布的数据，火箭导弹发射车数量在2015-2019年的年复合增速为**12.52%**。

表：近年国防和军队改革要点

时间	要点
2013年11月	十八届三中全会决定深化国防和军队改革：深化军体制编制调整改革；推进军队政策制度调整改革；推动军民融合深度发展
2015年9月	宣布中国将裁减军队员额30万，优化军种比例，减少非战斗机构和人员
2015年12月	成立陆军领导机构、火箭军、战略支援部队，取消第二炮兵
2016年1月	军委总部制改为7个部（厅）、3个委员会、5个直属机构的多部门制
2016年2月	中国人民解放军战区成立，将七大军区调整划设为东部、南部、西部、北部、中部五大战区
2016年9月	中央军委联勤保障部队成立
2018年1月	中国武警部队本由国务院和中央军委双重领导，正式调整划归为军委直接领导指挥

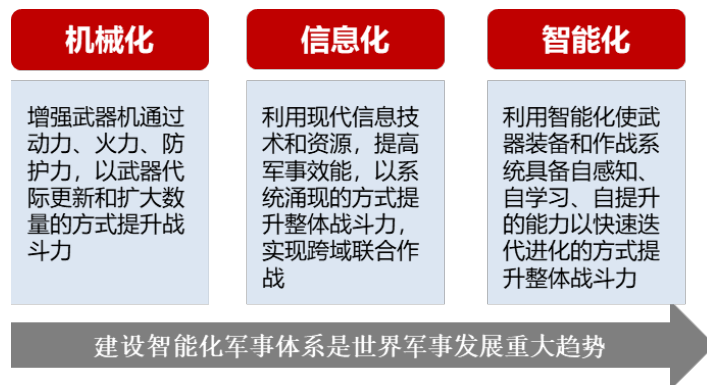
图：美国国防部数据显示火箭军导弹发射车数量在2015-2019年的年复合增速为12.52%（单位：辆）



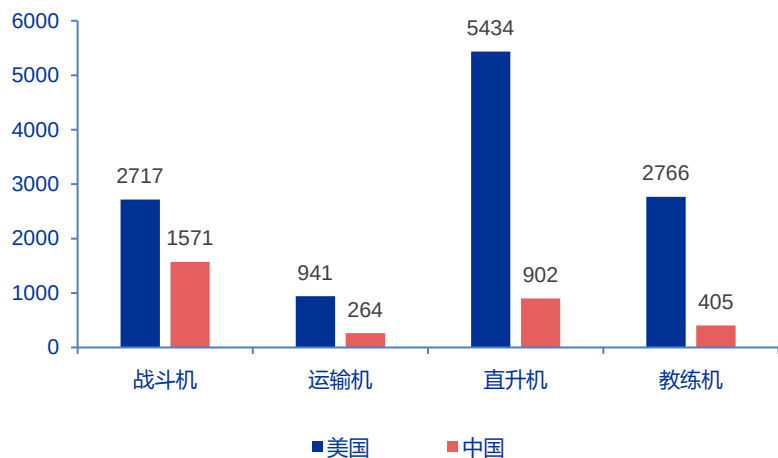
2.2 中期逻辑之需求端变化二：先进装备迭代需求迫切

- 随着战争形态加速演变，建设智能化军事体系已成为世界军事发展重大趋势。
- 我国已基本实现机械化目标，但我国现有军机总量和现代装备比例相较美国均存在较大差距。

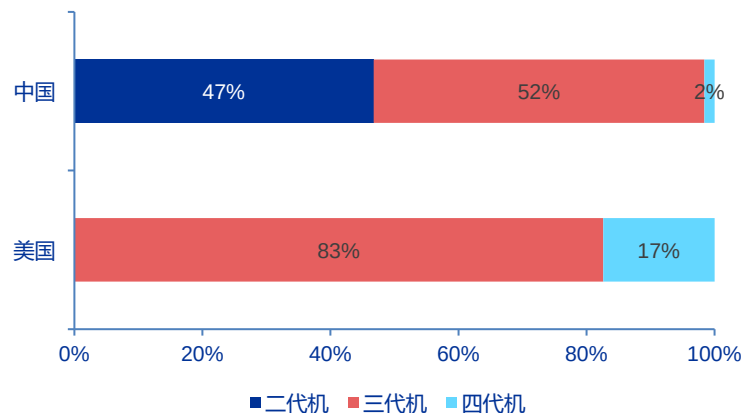
图：建设智能化军事体系已成为世界军事发展重大趋势



图：中美军机数量存在较大差距



图：中美歼击机代次差异显著



2.2 中期逻辑之需求端变化三：全面加强实战化军事训练

党的十八大以来，党中央和中央军委坚定不移推进实战化军事训练。

- 《解放军报》透露东部战区某重型合成旅2018年摩托小时（指坦克发动机运转总时间）消耗是2017年的2.1倍；2018年枪弹、炮弹、导弹消耗分别是2017年的2.4倍、3.9倍、2.7倍。

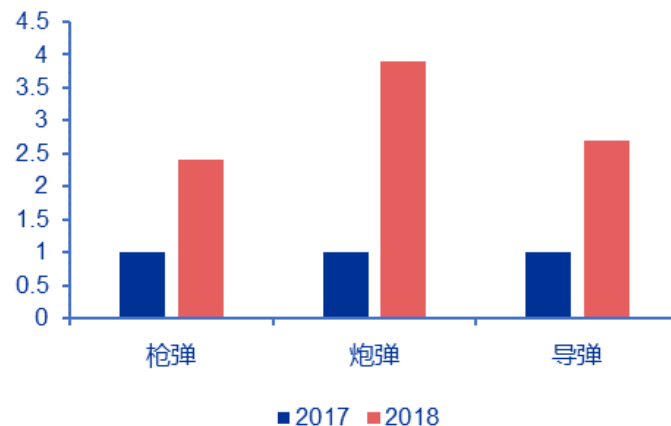
图：实战化军事训练的重要性



表：实战化训练需求被反复强调

时间	事件
2015年1月	总参谋部组织编写了《习主席关于实战化军事训练重要论述摘编》，并发予全军各级司令机关学习使用
2018年1月	习主席视察中部战区陆军某师时的重要讲话集中阐述了大抓实战化军事训练、聚力打造精锐作战力量的问题，深入推进数字化部队建设管理和作战运用创新，创新型人民军队实践探索
2020年11月	习主席在中央军委军事训练会议发表重要讲话强调说，全军要坚持聚焦备战打仗，坚持实战实训、联战联训、科技强训、依法治训，强化改革创新，全面提高训练水平和打赢能力
2021年1月	习主席签署中央军委2021年1号命令，向全军发布开训动员令，强调深化实战实训、深化联战联训、深化科技强训、深化依法治训

图：2018年枪弹、炮弹、导弹消耗分别是2017年的2.4倍、3.9倍、2.7倍



2.3 中期逻辑之供给端变化一：产业链效率大幅提升

军民融合助力产业链效率提升

- 军民融合经过几年的长足发展，在军工产业链中占有举足轻重的地位，民营企业数量已占产业链46%，有力的促进竞争环境提升。

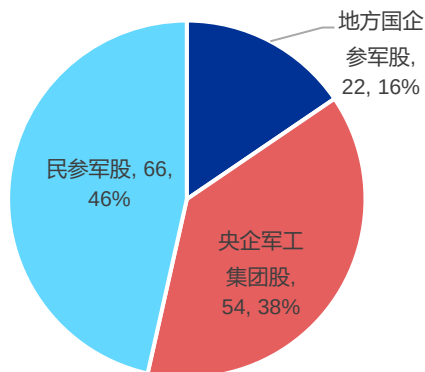
股权激励助力高效运营

- 《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》规定，首次激励计划授予的股票从总股本1%提升至3%，董高人员授予价值放宽至薪酬40%水平。

军企证券化快速提升

- 国睿科技资产注入方案提供新思路，绕开科研院所改制的复杂程序，加速核心院所资产证券化进程。

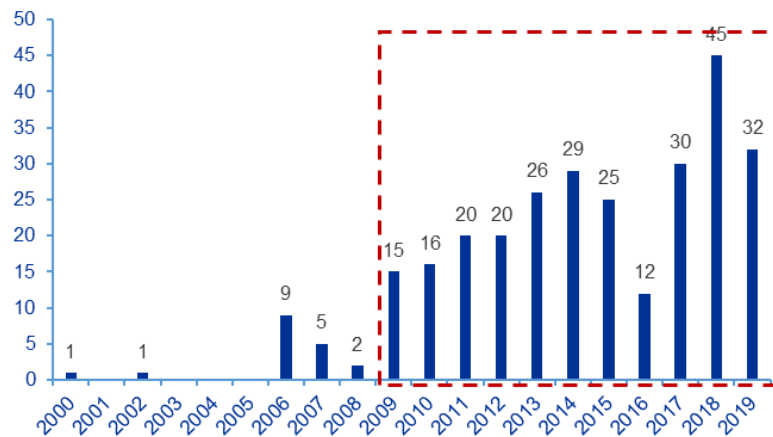
图：民参军股占比为46%



表：军工上市公司股权激励方案

上市公司	股权激励方案
中航科工	2011年3月30日，首次授予限制性股票，向149位激励对象以每股4.15港元的价格授予约3700万股限制性股票，约占发行股本的0.75%；2014年7月22日，二次授予限制性股票，向170位激励对象授予约3900万股限制性股票，约占发行股本0.72%
中航电测	2013年2月25日，首次授予股票期权，向116位激励对象以每股14.33元的行权价格授予约118万份股票期权，约占发行股本的0.99%。
中航光电	2017年3月22日，首次授予限制性股票，向266位激励对象以每股28.19元的价格授予约596万股限制性股票，约占发行股本的0.99%。
中航沈飞	2018年5月15日，首次授予限制性股票，向92位激励对象以每股22.53元的价格授予约407万股限制性股票，约占发行股本的0.29%。
中航光电	2019年12月10日，发布第二期股权激励草案，拟向1182位激励对象以每股23.43元的价格授予3,149.34万股限制性股票，约占总股本的2.94%。

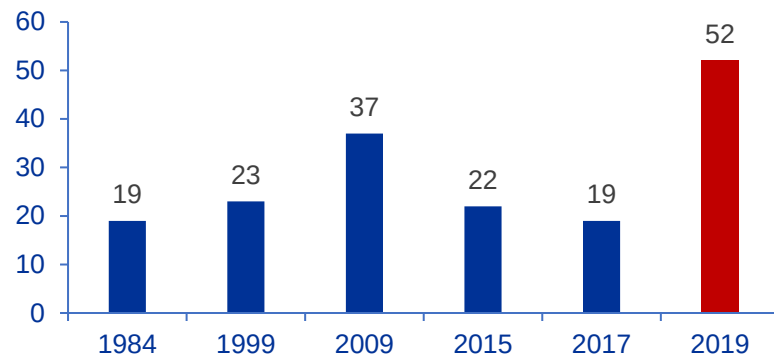
图：近年来航空工业集团旗下标的资本运作次数大幅增加（单位：次）



2.3 中期逻辑之供给端变化二：技术突破，新型号列装批产

- “十四五”阶段我国军工产业将迎来几十年科研成果大丰收时期，多种武器装备型号实现新突破，各类新机型如J-20、Z-20等都将迎来大批量列装时期。

图：历次阅兵亮相新装备型号总数（单位：个）



表：多种武器装备型号实现新突破，各类型军机即将步入量产阶段

型号	子行业	相关公司	型号	子行业	相关公司
 075型 两栖攻击舰	船舶	中国船舶	 直-20	航空	中直股份
 055型 驱逐舰	船舶	中国船舶	 歼-20	航空	成飞
 东风-17	导弹	航天科技	 运-20	航空	中航西飞
 东风-26	导弹	航天科技	 歼-16	航空	中航沈飞

2.3 中期逻辑之供给端变化三：资金保障充足

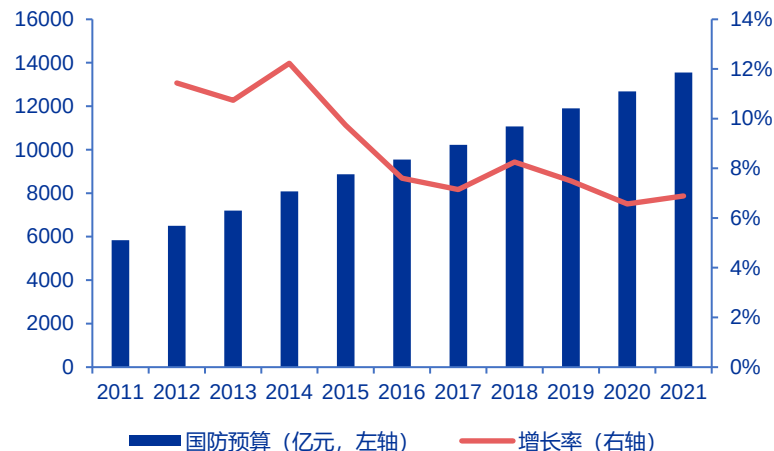
国防预算持续中高速增长，2011-2021年军费年复合增速8.8%。

军费结构性调整包括：

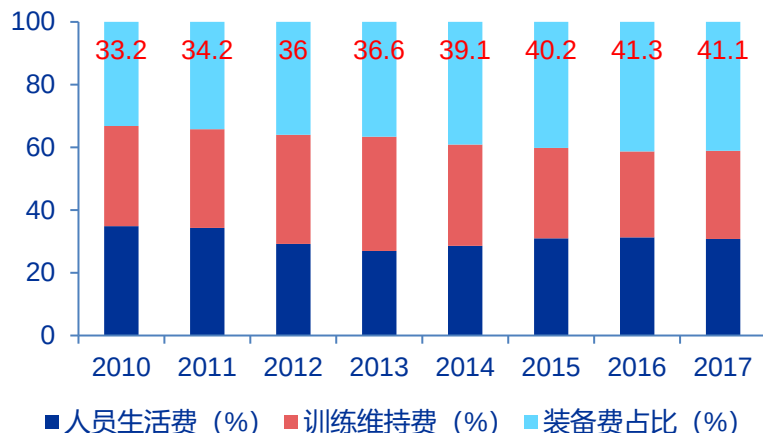
- 军费投入中装备采购费占比持续提升；
- 2000年以来武器装备进口额持续下降。

我国军费占GDP比重在1.2%左右，对比国际平均2%的水平有较大增长空间。

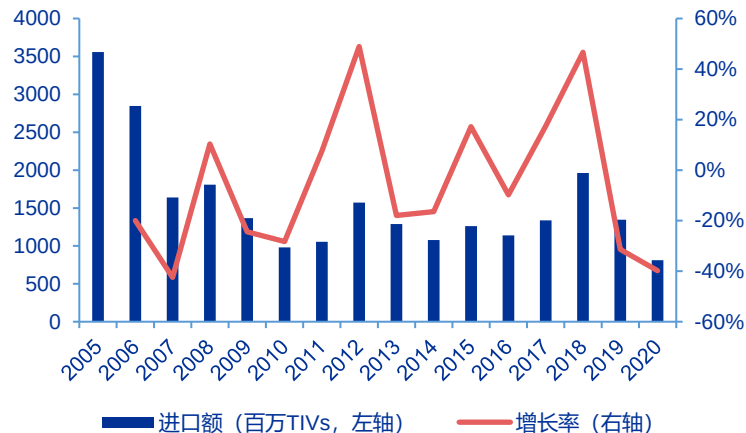
图：2011-2021年国防预算年复合增速8.8%



图：2010-2017年装备费占军费比例明显提升



图：2005年来我国武器装备进口额持续下降



主要内容

1. 回顾：十四五高景气预期驱动军工行情
2. 中长期逻辑：中美差距追赶拉动长期需求，供需六大变化推动行业高质量成长
3. 短期逻辑：业绩加速兑现，行业持续双击
4. 选股逻辑及投资主线：把握产业链业绩节奏，精选三条主线

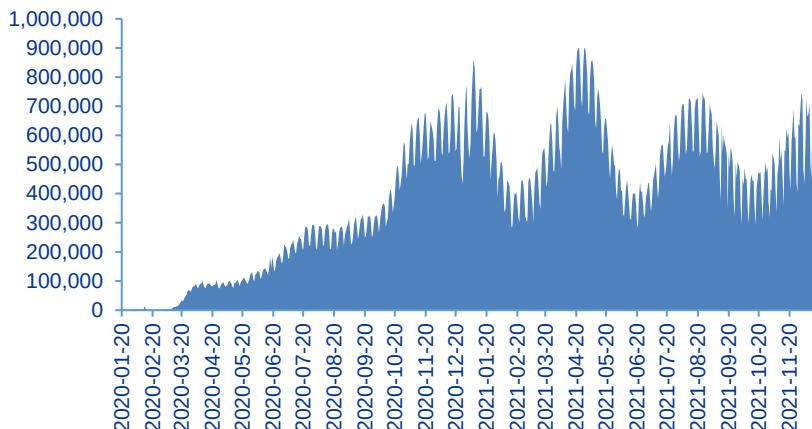
3.1 短期逻辑之行业比较：需求不受扰动，供给链稳定

军工行业需求与供给扰动微小，当前处于需求大于供给的景气期，行业具有比较优势

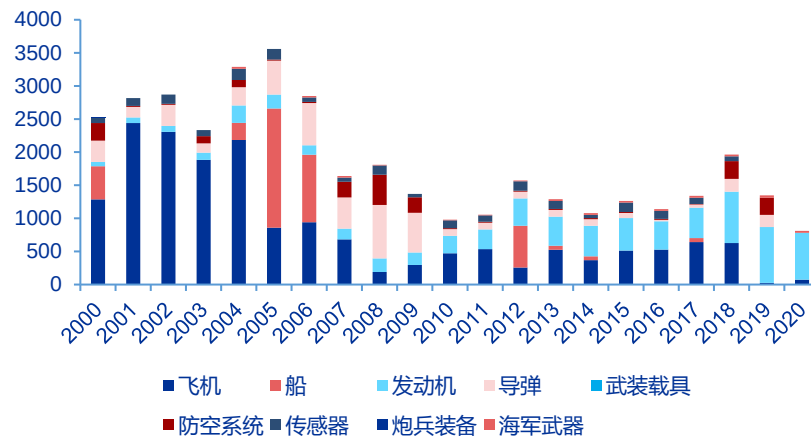
- **需求确定：**军品需求计划性强，大额订单落地预示长期需求不断兑现，受外部扰动较小。
- **供给稳定：**国产替代加速，产能持续释放。

图：全球疫情防控形势面临不确定性

全球新冠肺炎确诊病例新增（单位：例）



图：中国武器进口总量及种类持续降低（单位：百万TIVs）

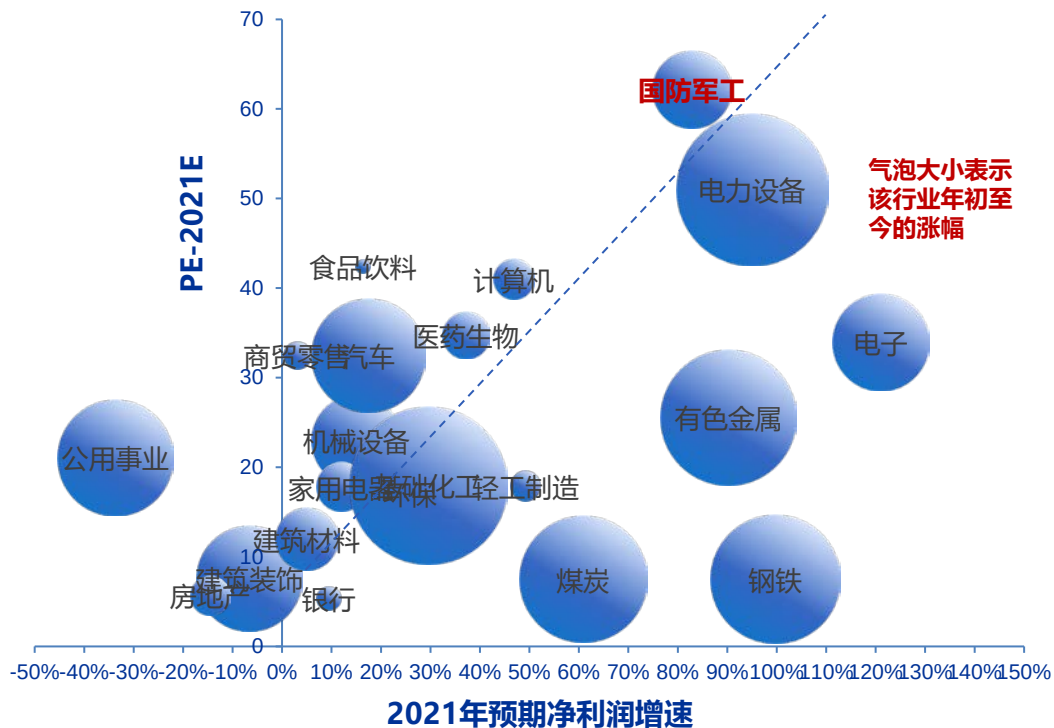


3.1 短期逻辑之行业比较：行业有望持续戴维斯双击

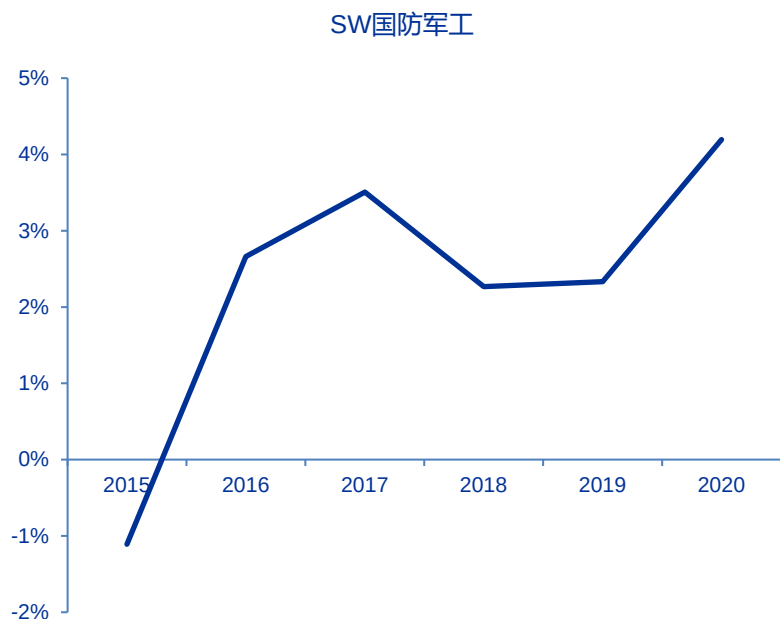
军工行业有望实现业绩和估值的持续戴维斯双击

- **比较优势：**行业和整体经济增速关联性小，新一轮产能释放驱动下业绩增长确定性高。
- **宏观视角：**整体流动性宽松叠加风险偏好提升有利估值抬升。
- **业绩视角：**行业净利润增速持续提升，叠加ROE持续改善，带动行业估值提升。

图：SW国防军工行业业绩增速与估值匹配



图：SW国防军工行业ROE（平均（整体法））持续改善

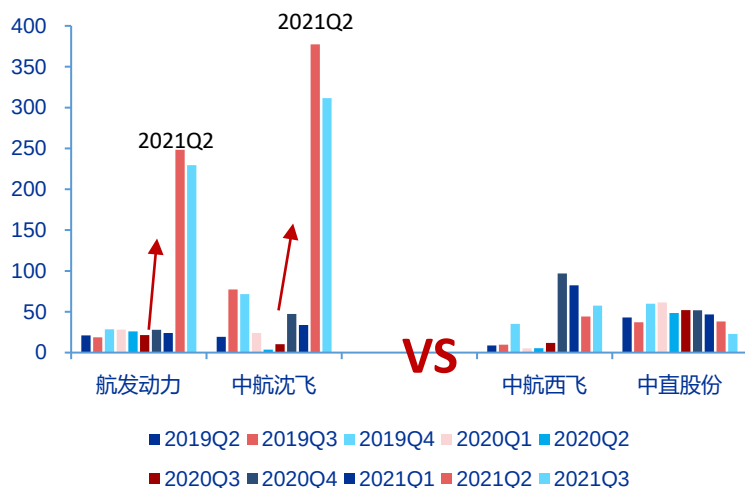


3.2 短期逻辑之订单兑现：航空产业链

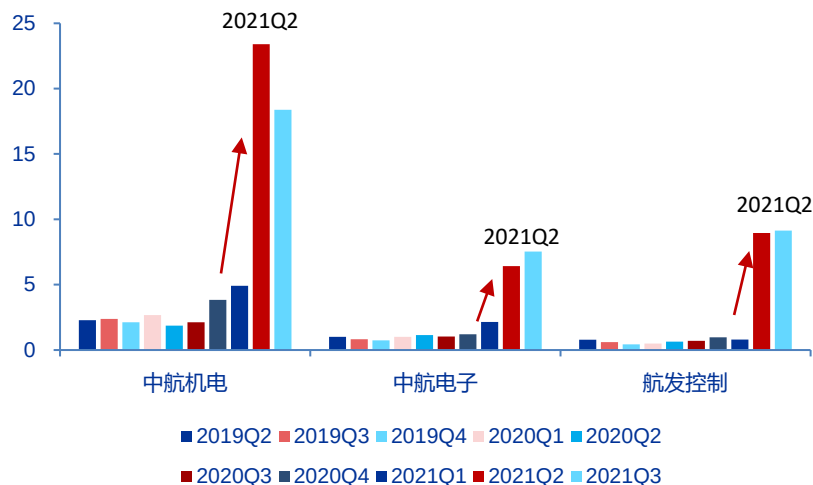
航空产业链合同负债+预收账款大幅增加，且预计订单持续增加

- 部分航空主机厂受益于合同负债+预收账款大幅增加，预计继沈飞、航发后，其他主机厂合同负债+预收账款将持续增加。
- 一级供应商2021年第二季度同步实现合同负债+预收账款的大幅增长，主要原因是航空主机厂订单落地带动航空产业链加速发展，开始向上游传导。

图：四大主机厂合同负债+预收账款对比
(单位：亿元)



图：一级供应商合同负债+预收账款在2021Q2迅速上升
(单位：亿元)

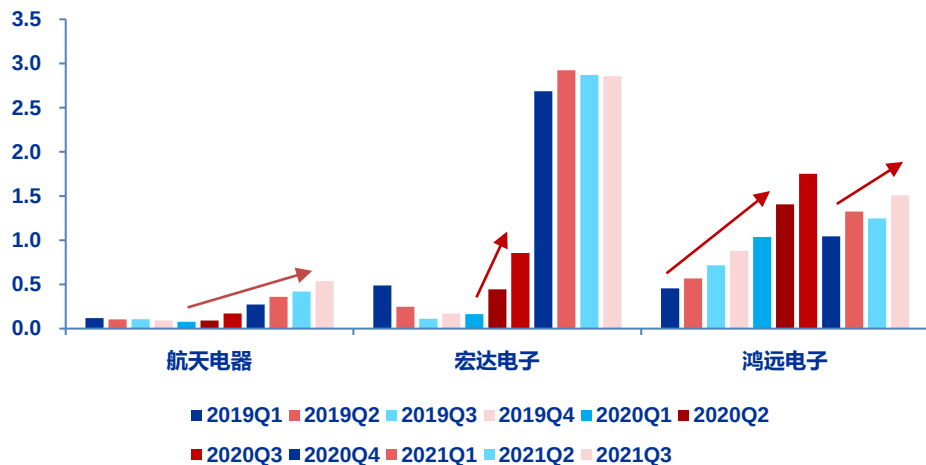


3.2 短期逻辑之订单兑现：航天产业链

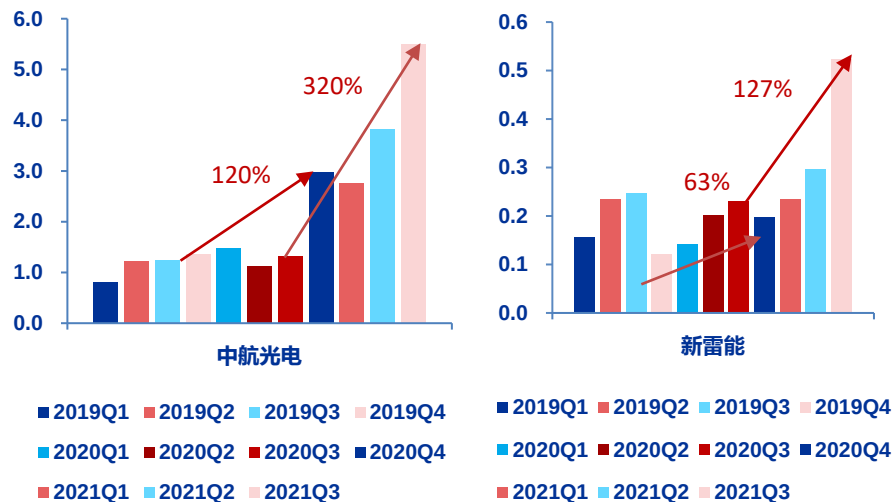
从合同负债与在建工程看，航天产业链订单有望继续兑现

- 进入2020Q4后，航天产业链电子配套类公司在建工程持续增长，或为迎接下一轮的需求订单释放。
- 进入2020Q4后，航天产业链电子配套类公司合同负债迅速上升，其中新雷能和中航光电合同负债继2020Q4分别同比增长63%和121%后，2021Q3又分别同比增长127%和320%，呈现加速之势，我们预计航天类订单景气度确定且订单持续增长。

图：航天产业链电子配套类公司在建工程持续增长
(单位：亿元)



图：航天产业链电子配套类板块公司合同负债在2020Q4迅速上升
(单位：亿元)



3.3 短期逻辑之产品兑现：重点型号密集推出

图：新闻发布会上歼15&鹞鹰总设计师表示今年会看到下一代舰载机



图：今年四月首艘075型两栖攻击舰海南舰入列舰载机



图：航空工业发布“惊喜大礼包”



图：C919即将量产



3.3 短逻辑之产品兑现：中国商飞C919预计进入交付期

中国商飞C919或于2021年底前交付

- 据中国航空监管机构，交付给东航的首架C919客机即将进入总装阶段，并预计于近期交付。

C919有望打破行业双寡头垄断，性价比优势明显

- 中国单通道飞机C919有望打破波音（B737MAX系列）和空客（A320neo）双机型寡头垄断的行业格局。原因在于：1) 虽然C919参数略逊于波音和空客，但单价仅为后者的一半，性价比优势明显；2) 中国具有C919大部分核心零件的自主设计和制造能力。
- 截至2020年，按单价0.5亿美元/架计算，C919的确认订单预计将带来到84.5亿美元的价值量，所有订单预计将带来510.5亿美元的价值量。

表：首架C919或将于近期取得适航证并交付

新闻来源	新闻内容
澎湃新闻	2021年3月5日，C919总设计师吴光辉表示C919预计今年年底完成所有的试飞科目，取得适航证并交付给用户。
新华网	2021年1月25日，根据上海市两会，2021年，上海将推动国产大飞机C919取得适航证并交付首架。
新华网	2021年3月2日，中国东方航空与中国商飞公司在上海正式签署了C919大型客机购机合同。根据合同，东航将先引进5架，首架飞机将争取于今年年内交付，其余4架将在未来几年陆续交付。
观察者网	综合中国民航网和路透社2021年9月14日报道，中国航空监管机构周一（9月13日）透露，交付给中国东方航空公司的首架C919客机即将进入总装阶段，并预计于年底前交付。
财新网	上海市发改委在上海市2021年两会上提交的报告显示，首架C919或将在今年年内取得适航证并交付首架飞机。

表：C919的确认订单预计将带来到84.5亿美元的价值量

年份	客户	确认订单 (架)	意向/谅解备忘录 (架)	卡说明订单 (架)	年份总计 (架)
2010	国航、东航、南航等	40	60	0	100
2011	工银租赁、川航、交银租赁等	0	0	115	115
2012	建信租赁、农银租赁、河北航空等	36	24	105	165
2013	兴业金融租赁	0	0	20	20
2014	招银金融租赁	0	30	0	30
2015	华夏金融租赁、平安金融租赁	0	50	20	70
2016	中信金融租赁、浦银租赁	23	33	0	56
2017	工银租赁、中核建租赁、华宝租赁等	70	90	55	215
2018	海南航空	0	0	200	200
2020	华夏航空	0	0	50	50
总计	-	169	287	565	1021
订单营收	确认订单169架 所有订单1021架	0.5亿美元/架	确定订单价值量84.5亿美元 所有订单整机价值量510.5亿美元		

3.4 短期逻辑之股权激励：股权激励加速业绩释放

- **股权激励背景：**自2011年来，每年进行股权激励的军工企业数量呈明显增长趋势，随着国有企业的股权结构不断完善+国企股权激励的政策支持力度不断加大，至今中航光电、中航沈飞、振华科技等国企已经成功地实施了股权激励。
- **股权激励影响：**股权激励对国企业绩的正面影响显著，也受到资本市场认可。
- **股权激励前置条件：**1) 股权结构完善。比如中航沈飞借壳上市后股权结构非常完善（股份公司包含集团），重组后立刻在2018年发行股权激励；2) 财务指标相对稳定。

表：股权激励对国企业绩的正面影响显著，也受到资本市场认可

企业属性	企业简称	预案公告日	当前股价 较预案公 告日涨幅	预案前归母净利 润增速（前2年复 合）	预案后归母净 利润增速（后 一年增速）	增速相对 增幅
国企	中航沈飞	2018/5/16	159.4%	1.69%	18.10%	970.57%
	振华科技	2018/12/1	910.2%	13.63%	14.93%	9.53%
	钢研高纳	2019/3/19	312.3%	17.51%	30.78%	75.79%
	中航光电	2019/11/19	132.9%	13.44%	34.36%	155.69%
	中航电测	2020/6/5	53.8%	26.58%	-	-
平均			313.7%			302.89%

图：中航沈飞重组后股权结构完善

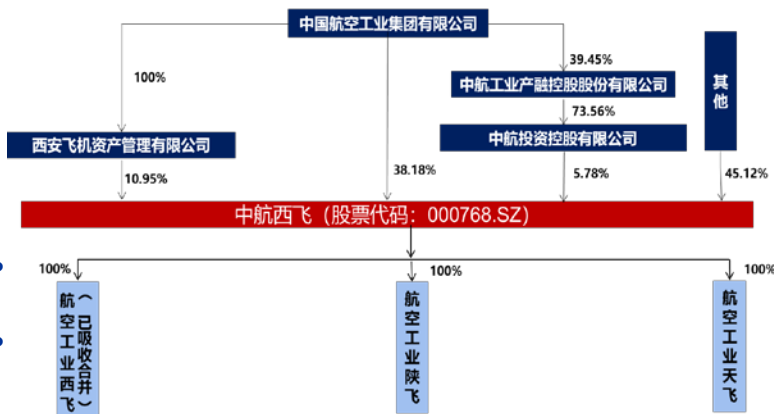


3.4 短期逻辑之股权激励：预计2022年有望密集兑现

股权激励预计2022年有望密集兑现

- 1) 中航西飞：股权已重组+章程已修改。
- 2) 中航沈飞：发布10年长期激励计划，一期已实施，根据3年间隔限制，二期有望在2022年实施。
- 3) 中航机电、中航电子：已回购，且明确表示用于股权激励。
- 4) 中航电测：回购中，且明确表示用于股权激励或员工持股。

图：中航西飞重组后股权结构完善



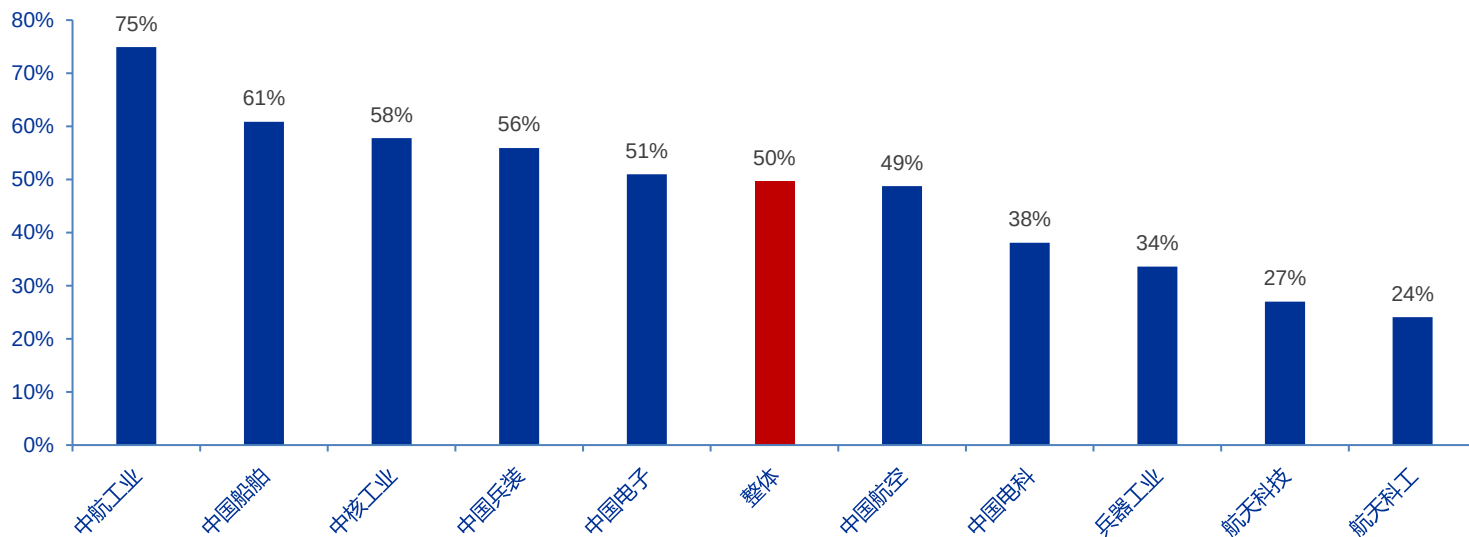
表：预计2022年有望密集兑现股权激励

公司	具体项目	授予日	回购完成日	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中航光电	第一期股权激励	2017/1/18		禁售期		解锁期（0.99%）						
	第二期股权激励	2019/12/26					禁售期		解锁期（2.94%）			
中航沈飞	第一期股权激励	2018/11/2				禁售期		解锁期（0.23%）				
	预期第二期股权激励								预期第二期股权激励（两期相距至少3年）			
中航重机	第一期股权激励	2020/6/8					禁售期		解锁期（0.65%）			
	预期第二期股权激励									预期第二期股权激励（两期相距至少3年）		
中航机电	预期第一期股权激励		2020/1/20				已回购		预期股权激励（2023/1/20前必须实施，否则回购股份将被注销）			
中航电子	预期第一期股权激励		2020/1/21				已回购		预期股权激励（2023/1/21前必须实施，否则回购股份将被注销）			
中航电测	第一期员工持股计划	2020/7/21					锁定期		解锁期（0.92%）			
	预期第二期员工持股计划或第一期股权激励							回购中	预期第二期员工持股计划或第一期股权激励			
中航西飞							公告股权已完善，章程已修订，尚未发布激励					
中直股份							尚未发布激励					
航发控制							尚未发布激励					
中航高科							尚未发布激励					
航天电器							尚未发布激励					

3.5 短逻辑之资产证券化：资产证券化有望重回快车道

- **目前十大军工央企资产证券化率相比美国仍然较低。**截至2020年底，十大军工集团的整体资产证券化率达到50%（按净资产口径计算），而西方国家军工巨头的资产证券化率为75%左右。
- **2022年为国企改革三年行动计划最后一年，军工央企资产证券化率有望加速提升。**建议关注中国兵器装备集团，中国兵器工业集团，中国电科集团等。
- **近期动作：**1) 中国电科集团：已向旗下上市公司凤凰光学注入半导体外延材料业务。
2) 兵器装备集团：拟向旗下上市公司西仪股份注入建设工业。

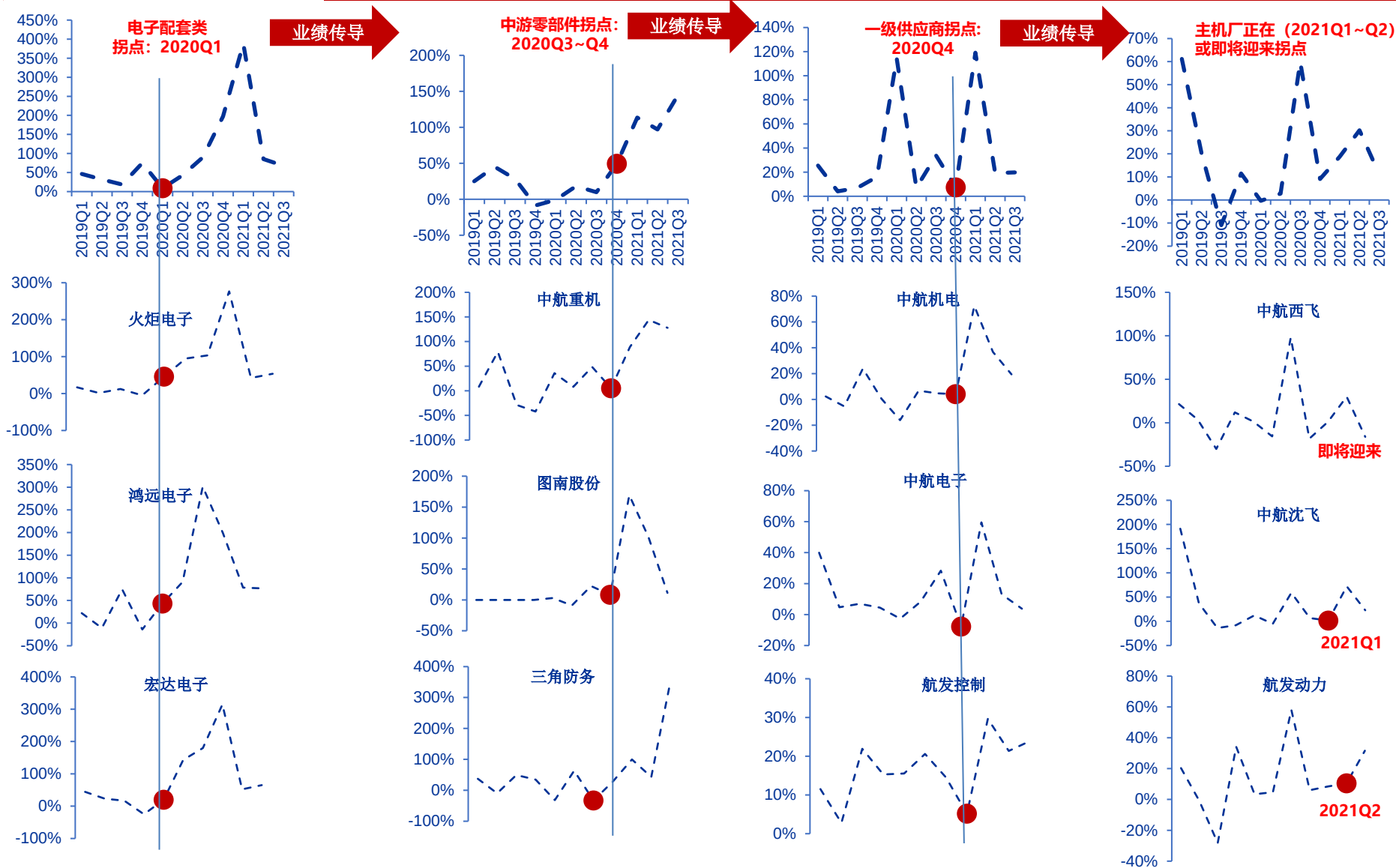
图：2020年底十大军工集团的资产证券化率仍有提升空间



主要内容

1. 回顾：十四五高景气预期驱动军工行情
2. 中长期逻辑：中美差距追赶拉动长期需求，供需六大变化推动行业高质量成长
3. 短期逻辑：业绩加速兑现，行业持续双击
4. 选股逻辑及投资主线：把握产业链业绩节奏，精选三条主线

4.1 选股逻辑：业绩逐级传导，把握产业链业绩节奏



4.1 选股逻辑：业绩拐点原理

自2020年上半年开始，军工行业整体进入需求——订单——业绩的兑现周期，由于军工产业链层级较多，且产品交付周期较长，所以根据产品交付节奏，我们认为不同产业链层级已经陆续进入各自业绩兑现周期。

1、电子配套类：拐点发生在2020Q1。

- 由于电子配套类（如MLCC）属于重要性较高但价值量较小的品种，可以适当库存形式提前采购的品种，所以随着下游航天类/航空类需求释放，电子配套类最先出现业绩兑现拐点。

2、中游零部件类和一级供应商：拐点分别发生在2020Q3~Q4、2020Q4。

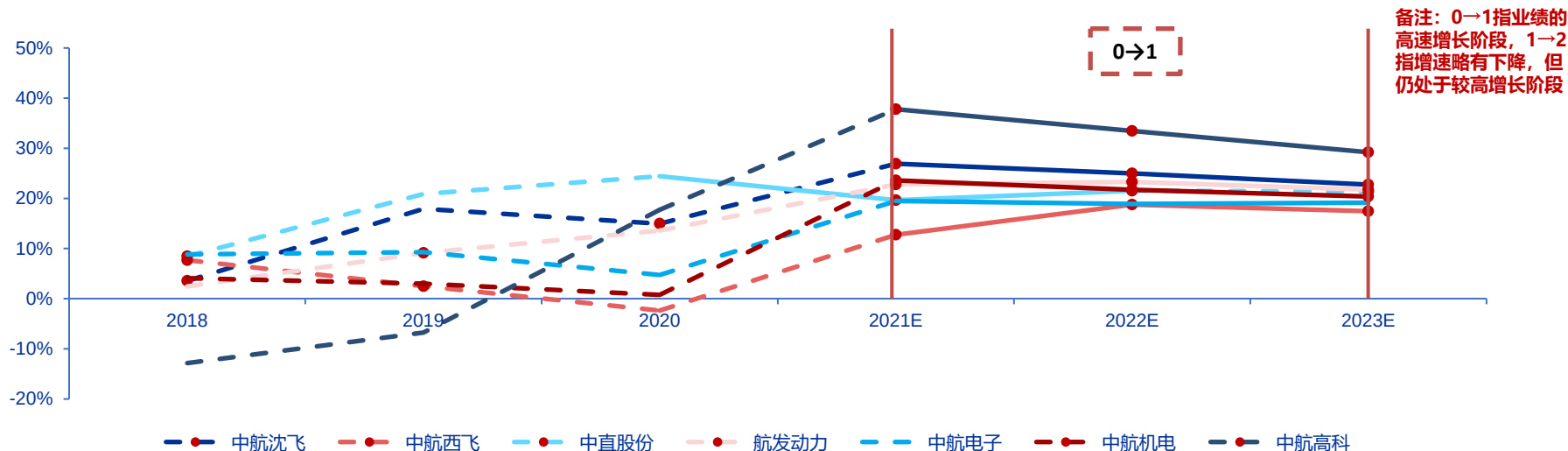
- 2021Q2沈飞/航发等获得大量合同负债，牵引出全产业链需求，相比总装环节，中游零部件类和一级供应商率先备产，提前进入业绩拐点。

3、主机厂：沈飞和航发动力拐点分别在2021Q1和2021Q2，其他主机厂有望陆续迎来拐点。

- 各大主机厂基于不同定位，专注不同产品，而军方根据各种产品需求迫切程度差异，导致不同产品订单释放时点不同，从而主机厂进入业绩拐点时间依次发生。

4.1 选股逻辑：主机厂与一级供应商依次进入0→1阶段

图：主机厂和一级供应商依次进入0→1阶段，并将持续较长时间



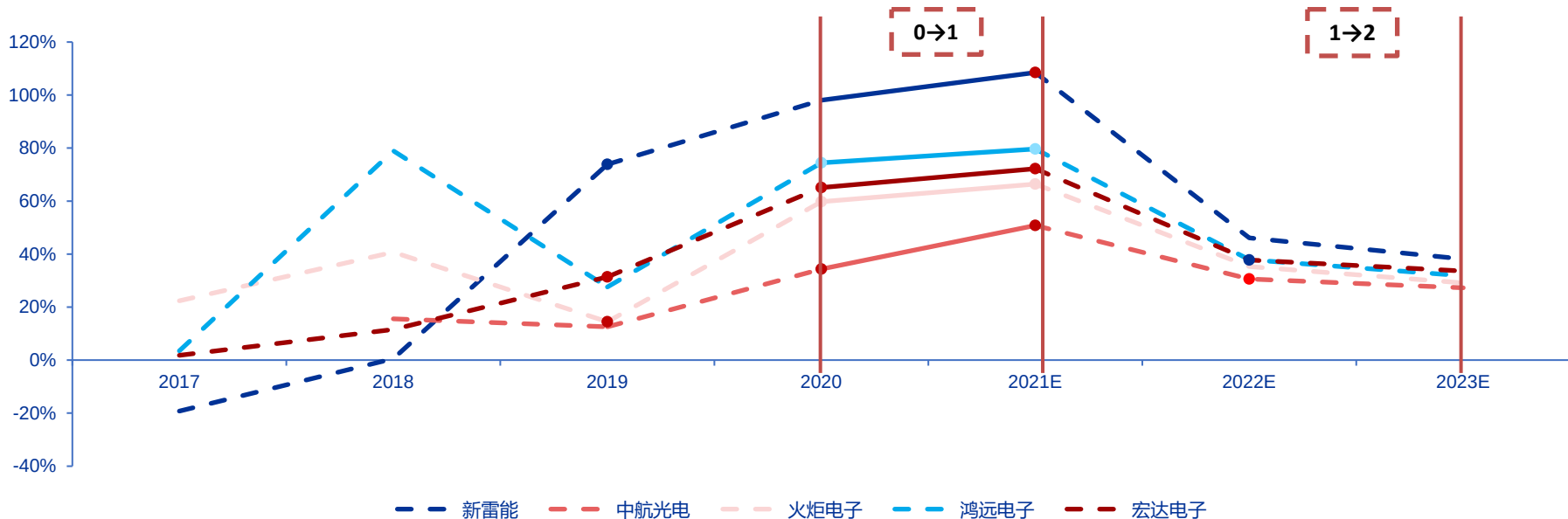
根据市场预测，主机厂及其一级供应商2021/2022/2023年增速较高，依次进入0-1阶段。

1) 业绩0-1阶段：不同主机厂产品订单释放时点不同，进入高速周期的时间不同；同时主机厂持续订单及后续排产不断拉动上游尤其是一级供应商的直接需求，从而一级供应商与主机厂一样，较长一段时间处于高速增长周期；

2) 治理0-1阶段：主机厂及一级供应商多为国有企业，随着国有企业的股权结构不断完善+国企股权激励的政策支持力度不断加大，预期主机厂及一级供应商股权激励将不断兑现，加速业绩释放。

4.1 选股逻辑：电子配套类或将迈入1→2阶段

图：电子配套类正处0→1阶段，或将迈入1→2阶段

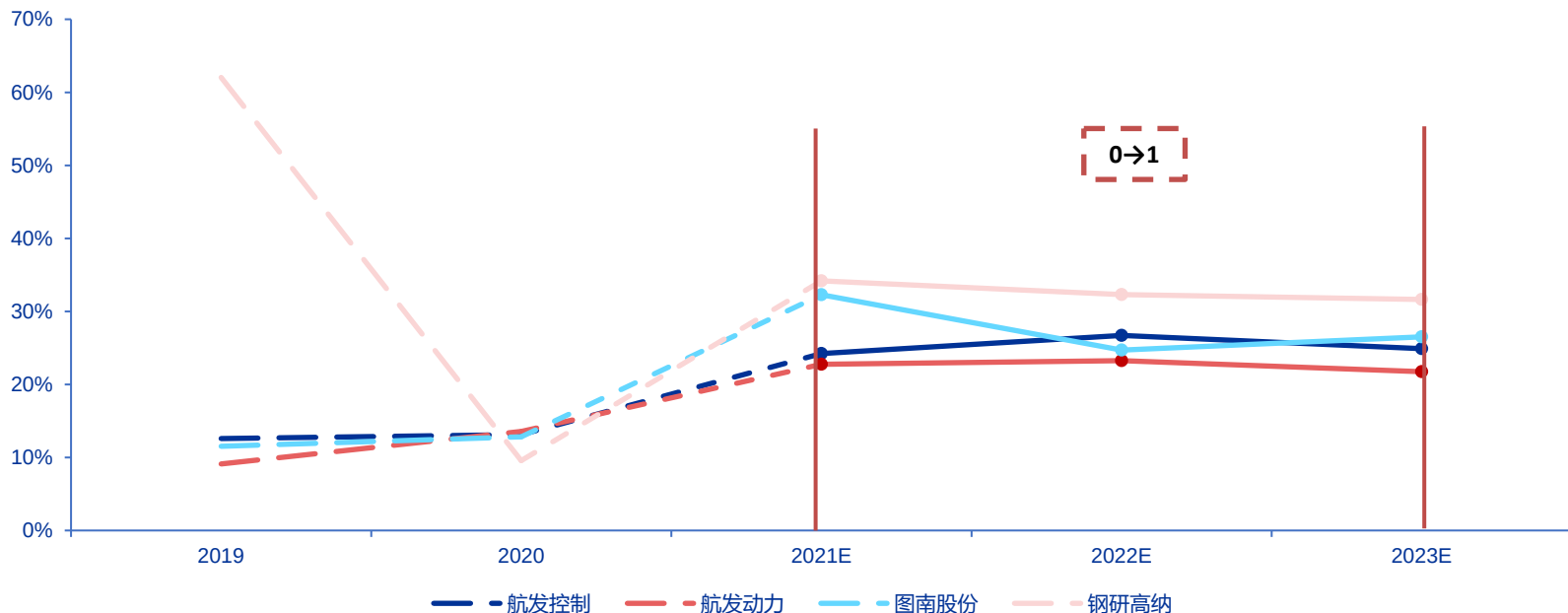


根据市场预测，电子配套类企业2020年和2021年同比增速处于高位，为业绩的0-1阶段；2022-2023年同比增速略有下降，但仍处于较高增长阶段，即进入了业绩的1-2阶段。

- 1) 自2020年Q1大多数电子配套类进入业绩拐点后，该板块正式进入低基数高增长阶段，2021年延续此趋势，所以2020/2021年整体增速较高；**
- 2) 预期受下游航空类订单持续释放和航天类产能拉动，电子配套企业业绩再次增长的确定性提升，但由于基数较高，且需求迫切程度下降，企业增速略有下降，从而进入第二增长阶段。**

4.1 选股逻辑：航发产业链将迈入0→1阶段

图：航发产业链中下游或即将进入0→1阶段



根据市场预测，航发产业链企业2021/2022/2023年业绩增速较高，将迈入持续的0→1的阶段。

- 1) 航发动力：军机放量+良率提升+国产化替代+管理改善，公司将迎来持续的快速增长；**
- 2) 航发控制：军机放量+国产化替代+管理改善；**
- 3) 航发产业链其他企业：军机放量+国产化替代。**

4.2 主线一之航发产业链：看好全产业链机会

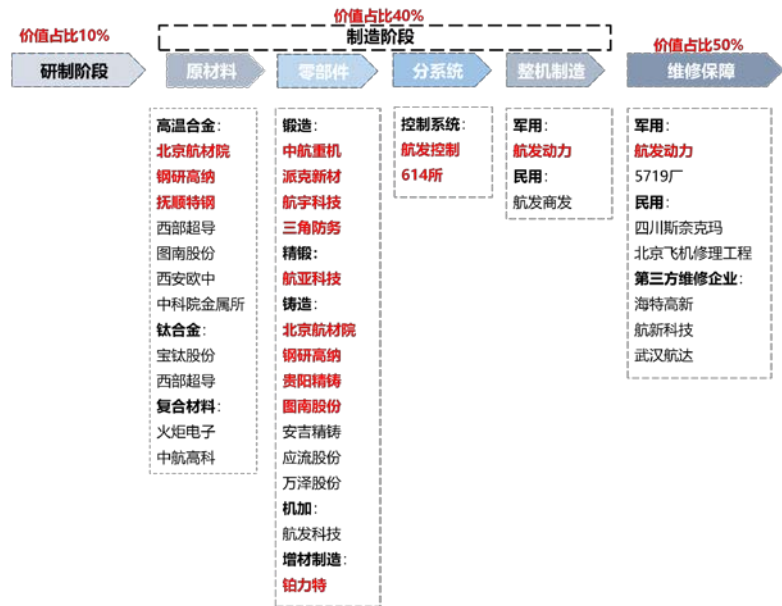
航发产业链即将迎来放量期，看好全产业链机会

- **简介：**发动机被誉为飞机的“心脏”。它的性能直接决定了飞机的运载能力、航程长短和可靠性等关键指标。
- **推荐逻辑：**行业即将处于0→1阶段，1) 随着军机快速放量，发动机迎来快速量产期；2) 国产化替代；3) 发动机作为易耗品，正进入大批量替换阶段。
- **产业链：**航发产业链由航发集团主导，分为研制阶段、制造阶段和维修保障阶段，价值占比分别为10%、40%和50%，各级供应商竞争格局稳定。

图：航空发动机国产化进程及配套平台



图：航空发动机制造阶段价值占比为40%

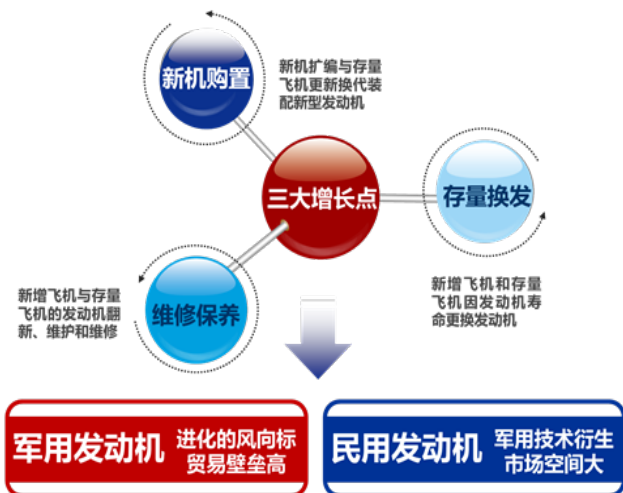


4.2 主线一之航发产业链：下游总装厂

航发控制和航发动动力居垄断地位，增长确定性最高

- **空间测算：**根据中美差距，我们测算未来十年我国军用航空发动机市场空间达12072亿元。
- **推荐逻辑：**1) 垄断地位，增长确定性最高；2) 管理改善。
- **格局：**航发动动力处于军用航发总装垄断地位，民用航发领域有望实现进口替代。航发控制垄断军用航空发动机控制系统市场份额。
- **推荐标的：**航发动动力、航发控制

图：航空发动机增长逻辑



表：中国军用航空发动机未来十年市场规模约为12072亿元

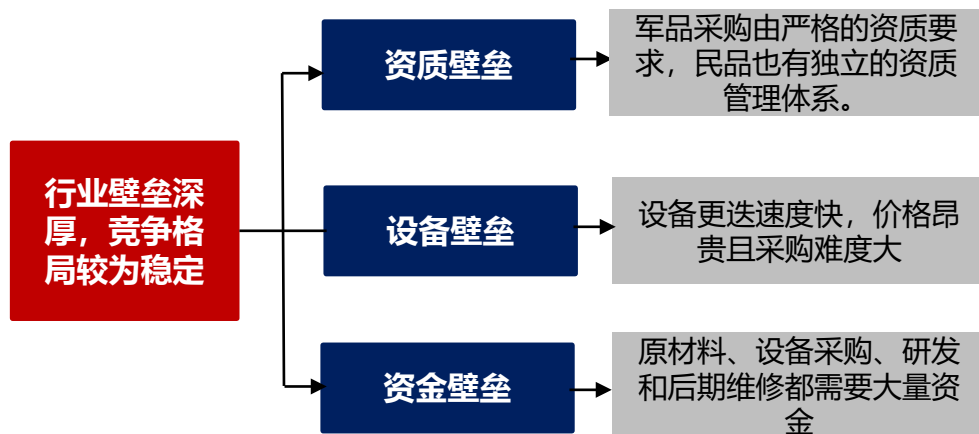
主要类型		存量飞机数量 (架)	飞机需求量 (架)	每架飞机平均装备发动机数量 (台/架)	假设10年内换发次数 (次)	新增飞机数所需发动机数量 (台)	备发数量 (台)	新增飞机发动机总数量 (台)	存量飞机更换发动机总数量 (台)	单价 (亿元)	飞机发动机市场 (亿元)	后市场服务市场 (亿元)	航发总市场空间预测 (亿元)
战斗机	三代机	620	700	1.5	1	1050	350	2450	930	0.35	1183	828	2011
	四代机	19	800	2	1	1600	533	3733	38	0.4	1509	1056	2565
轰炸机		253	250	2.5	1	625	208	1458	633	0.4	836	585	1422
运输机	战术运输机	223	100	4	1	400	133	933	892	0.07	128	89	217
	战略运输机	41	150	4	1	600	200	1400	164	0.45	704	493	1196
教练机		405	500	1.5	1	750	250	1750	608	0.25	589	413	1002
特种机 (以战略战术运输机为平台)		115	250	4	1	1000	333	2333	460	0.2	559	391	950
直升机		902	2000	2	1	4000	1333	9333	1804	0.12	1336	936	2272
加油机		3	60	4	1	240	80	560	12	0.45	257	180	438
合计		2581	4860	/	/	10265	3422	23952	5540	/	7101	4971	12072

4.2 主线一之航发产业链：中游锻铸件

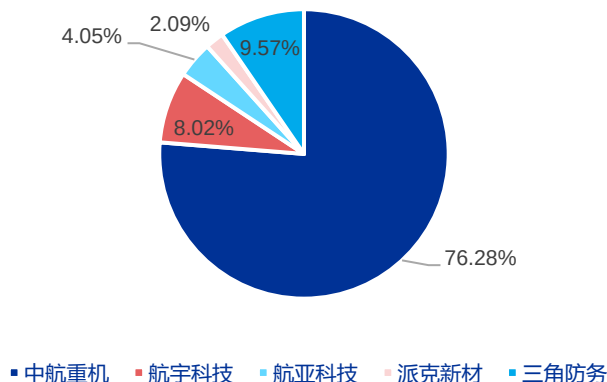
锻铸造件行业高壁垒，航发集团龙头地位稳固

- **空间测算：**根据中美差距，我们测算军用航空发动机锻件未来十年市场空间可达1207亿元，军用航空发动机铸造件未来十年空间可达2840亿元。
- **推荐逻辑：**民企竞争力强，能够持续扩张，比如市提升占率+上下游布局。
- **格局：**行业壁垒深厚，竞争格局稳定有序，锻造件方面**中航重机**龙头地位稳固；铸造件主要由**航发集团**及旗下子公司供应，近年也有部分民企积极加入。
- **推荐标的：**中航重机、航宇科技、三角防务

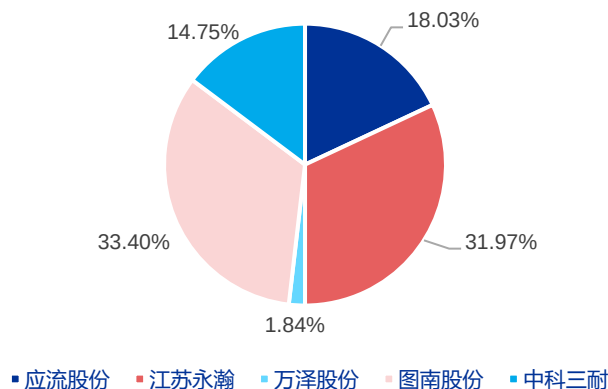
图：行业高壁垒促使竞争格局稳定



图：2020年锻铸件主要企业相对市场占比



图：2020年精密铸造件主要企业相对市场占比（除航发集团）



4.2 主线一之航发产业链：上游原材料

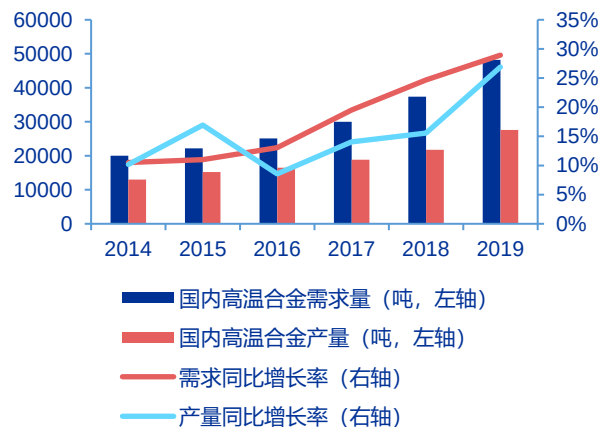
原材料自主研发助力国产替代需求增加，未来供需缺口明显

- **空间测算：**1) 根据中美差距，我们测算中国军用航空发动机未来十年牵引高温合金的需求量约为9.1万吨；2) **复合材料：**预计2024年中国陶瓷基复合材料市场规模将达到5.51亿美元，2016-2024年CAGR全球最高，达14.6%。
- **推荐逻辑：**1) **壁垒高，格局仅次于主机厂；**2) **原材料国产化率<发动机+未来供需缺口明显，需求增速更快；**3) **盈利能力强，价值创造。**
- **格局：**市场内企业较少，竞争格局较为稳定。
- **推荐标的：**中航高科、钢研高纳、抚顺特钢

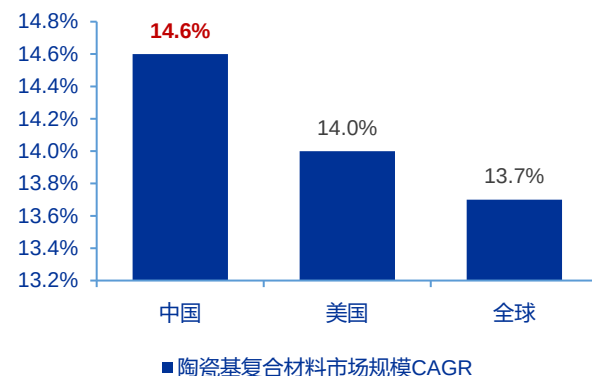
表：中国军用航空发动机未来十年牵引高温合金的需求量约为9.1万吨

军机种类	飞机增量(架)	每架飞机平均装备发动机数量(台/架)	增加飞机数所需发动机数量(台)	假设10年内换发次数(次)	未来10年所需发动机总数量(台)	备发(台)	新增发动机总量(台)	单台发动机高温合金需求量(吨总重量/台)	高温合金总需求量(吨)	航空维修高温合金消耗量(吨)	高温合金总需求量(吨)
三代战斗机	800	2	1600	1	3200	1067	4267	4.5	19200	3840	23040
四代战斗机	750	2	1500	1	3000	1000	4000	5	20000	4000	24000
运输机等	500	3	1500	1	3000	1000	4000	6.5	26000	5200	31200
直升机	598	2	1196	1	2392	797	3189	0.6	1914	383	2296
教练机	332	2	664	1	1328	443	1771	3	5312	1062	6374
进口发动机到寿需求					800	0	800	4.5	3600	720	4320
总计	2980				13720	4307	18027		76026	15205	91231

图：高温合金未来供需缺口明显



图：预计2016-2024年中国陶瓷基复合材料市场规模CAGR最快



4.3 主线二之主机厂与一级供应商：未来有望接力进入高速增长阶段

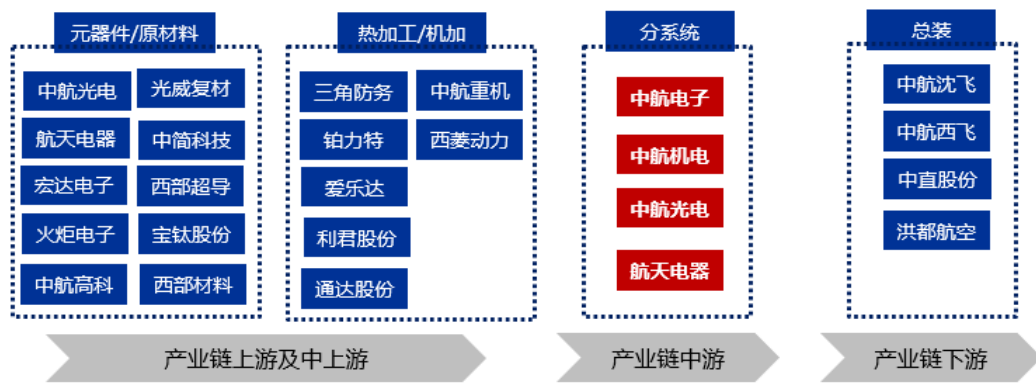
主机厂与一级供应商未来有望接力进入高速增长阶段

- 简介：军机主要包括战斗机、运输机、轰炸机、军用直升机等，中美军机的巨大差距将带来持续性需求。
- 推荐逻辑：**主机厂及一级供应商将依次进入0-1阶段**，1) 新一代军机快速放量；2) 新老机型替代；3) 国产替代。
- 产业链：8大主机厂（成飞、沈飞、西飞三大主流整机厂以及哈飞、昌飞、洪都、贵飞和通飞等新一代主机厂）负责总装，位于产业链下游；一级供应商负责分系统配套，位于产业链中游。

图：新一代军机



图：军机产业链

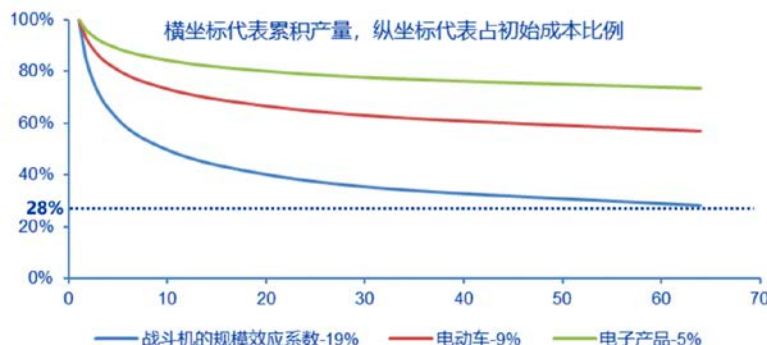


4.3 主线二之主机厂与一级供应商：主机厂

主机厂规模效应叠加定价机制改革保障业绩平稳释放

- 空间测算：根据中美差距，我们测算未来十年军机空间增量约为14830亿元。
- 推荐逻辑：垄断地位+管理改善+规模效应+定价改革。
- 格局：各主机厂在各自领域具备唯一垄断地位。
- 推荐标的：中航沈飞、中航西飞、中直股份、航发动力

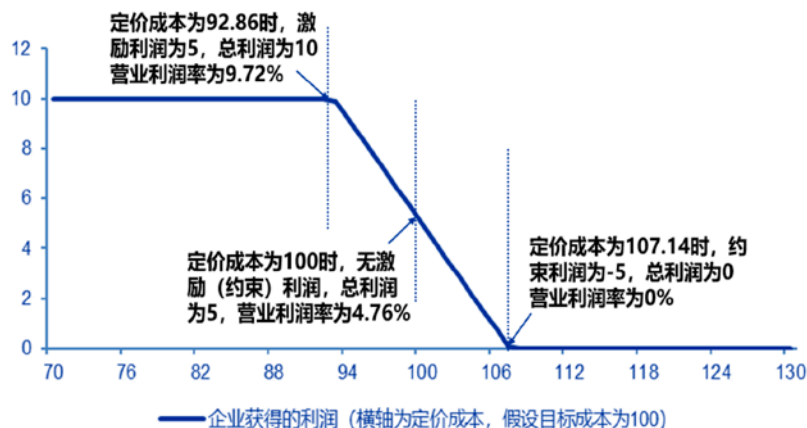
图：战斗机生产成本随累计产量增加而降低



图：主机厂人均创收对比（万元）



图：激励约束定价下的企业利润随定价成本变化

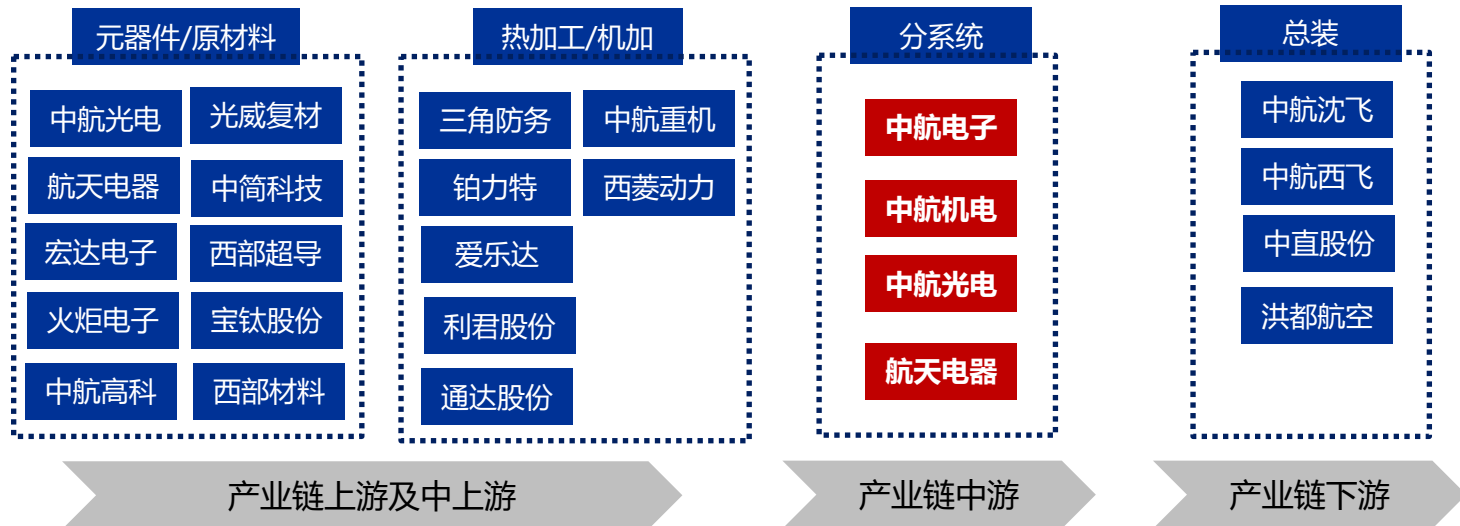


4.3 主线二之主机厂与一级供应商：一级供应商

一级供应商产业链垄断地位形成其较强议价权和盈利能力

- 空间测算：根据中美差距，我们测算未来十年军机空间增量约为14830亿元，一级供应商将充分受益于军机放量。
- 推荐逻辑：与主机厂同样为产业链垄断地位+目前估值较低。
- 推荐标的：中航机电、中航电子、中航光电、航天电器

图：飞机产业链中一级供应商具有稀缺性

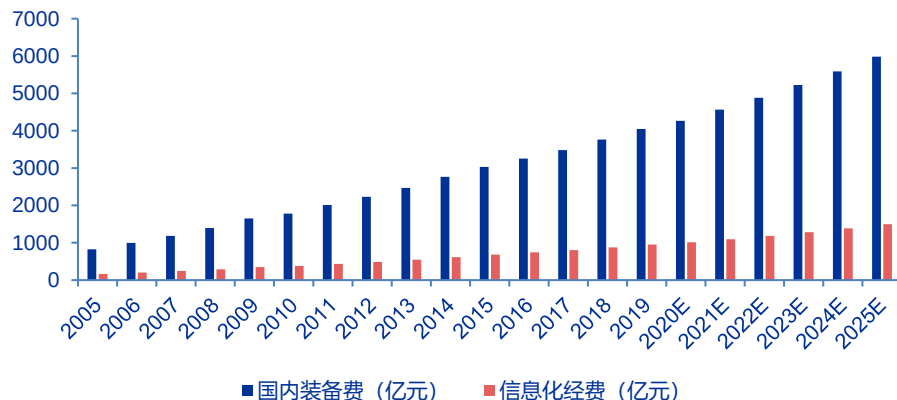


4.4 主线三之军工电子：业绩增长持续性强

军工电子进入1→2 阶段，但业绩再次增长确定性强

- **简介：**军工电子信息化主要涉及C4ISR四大类装备+电子元器件。
- **推荐逻辑：**1) 进入1→2 阶段，但业绩增长持续性强；2) 盈利能力强；3) 民用空间广阔。

图：预计未来 10 年我国军工电子信息化投入总额将达 1.5 万亿



表：军工电子信息化带来战场各作战单元战斗力的倍数甚至指数级增长

战争形态	冷兵器战争	热兵器战争	机械化战争		信息化战争
			单平台战争	信息系统支持下战争	
主战兵器					
战斗力生成基本形态	人 + 冷兵器	人 + 火器	单平台武器打击	导弹武器打击链	电磁武器打击链和信息武器打击链
战斗力生成基本单元	1人+1兵器	1人+1枪	1平台	1平台+1导弹	1节点 + 1 电磁武器 / 信息武器
军队战斗力生成模式	加和	加和	加和	倍数增长	指数增长
战争空间	陆	陆海	陆海空	陆海空天电	陆海空天电
作战方式	独立作战	独立作战	独立作战	体系作战	体系作战
信息系统	人	人	C2、C3、C3I	C4I、C4ISR	C4IKSR
典型作战样式	骑兵战	火力战	闪电战	空海一体战	网络中心战

图：C4ISR 系统为军工电子信息化核心，军用电子元器件为基础



4.4 主线三之军工电子：MLCC

MLCC将受益于信息化加速升级

- **空间：** 预计2024年我国军民用 MLCC 市场规模合计将达 894.7 亿元。
- **推荐逻辑：** 信息化升级+国产替代趋势打开军用电子元器件需求空间，汽车电子和5G催生长期需求。
- **推荐标的：** 火炬电子、宏达电子、鸿远电子

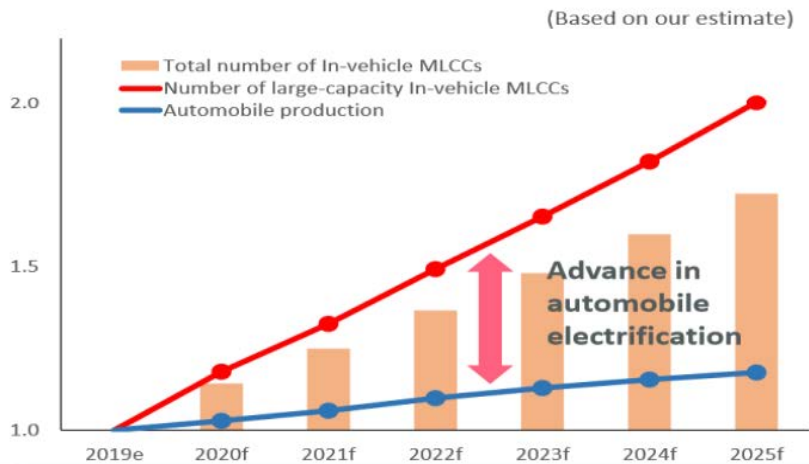
表：MLCC在军民领域均有广泛应用

领域	细分领域	应用详情
军用	航空	更新升级相应控制系统和设备等
	航天	空间中、探月工程三期、新功能卫星等重点工程
	兵器	新型武器装备和单兵信息化装备等
	船舶	海军新一代装备更新换代、行政执法船装备需求加强等
	火箭军	相关战略、技术装备和相关配套车载、地面装备等
民用	消费电子	由5G驱动的手机、PC和A lot等消费电子为主
	汽车电子	汽车中的ADAS、安全系统、娱乐系统、舒适系统以及动力等

图：我国 2024年MLCC 市场规模或超800亿元



图：汽车电子激发MLCC长期需求



4.4 主线三之军工电子：相控阵雷达

相控阵雷达受益于导弹、飞机放量+渗透率提升

- **推荐逻辑：**1) 作为新一代雷达，渗透率不断提高；2) 需求受益于新机型放量+老机型改装更新；3) 我国军舰当前正逐渐装备多功能相控阵雷达。
- **推荐标的：**雷电微力

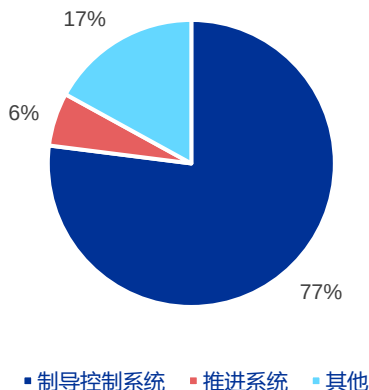
图：雷达的下游应用广泛



表：2020年授予洛马的相控阵雷达导弹合同金额在2008年以来所有导弹合同中排名第六

序号	开始日期	结束日期	时长 (年)	金额 (亿美元)	占比	采购内容
1	12/22/2000	12/31/2015	15	188	30.40%	弹道导弹防御系统
2	12/30/2011	12/29/2023	11	65	10.50%	制导导弹零件
3	3/27/2017	3/1/2026	9	59	9.50%	萨德系统第 9 批生产的导弹
4	12/22/2006	3/31/2023	17	58	9.40%	萨德系统组件
5	12/19/2014	10/31/2024	10	54	8.80%	QATAR导弹系统
6	4/30/2020	7/31/2026	6	47	7.60%	相控阵雷达制导导弹
7	12/21/2018	12/31/2024	6	44	7.20%	MSE&CRI 导弹、LMKS 和其他爱国者/PAC-3 武器的地面支持。
8	12/31/2013	7/31/2021	7	42	6.80%	PAC-3 CRI 导弹、发射器改装套件、导引头万向节等导弹部件
9	4/27/2018	10/31/2022	4	31	5.00%	制导多发射火箭系统
10	12/17/2008	4/30/2019	11	30	4.80%	爱国者导弹
合计				617	100.00%	

图：制导控制系统成本占先进中程空空导弹总成本的 75%以上



4.4 主线三之军工电子：军用芯片

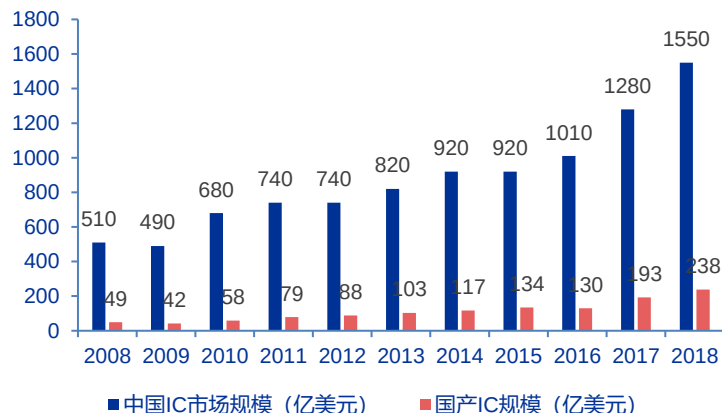
受益于下游高景气，预计2021年我国集成电路市场规模超万亿

- 空间测算：预计2021年我国集成电路市场规模超万亿。
- 推荐逻辑：1) 导弹、卫星互联、雷达、航电系统均需芯片支持，下游应用齐放量促进芯片高景气；2) 国产替代。

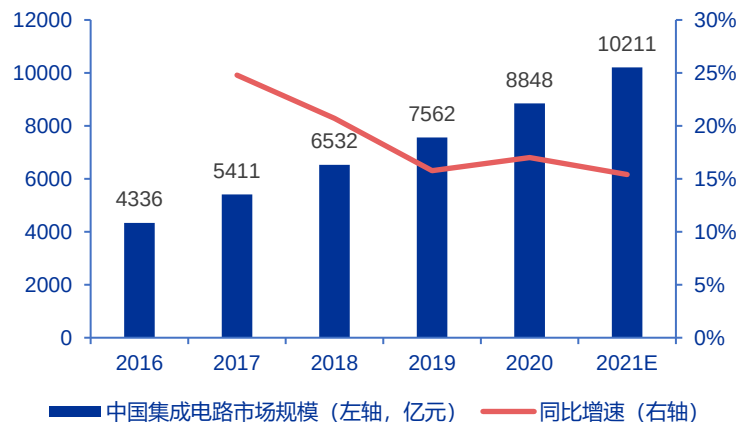
图：FPGA的下游应用广泛



图：中国集成电路国产化率较低



图：预计2021年我国集成电路市场规模超万亿



表：重点推荐标的估值表

证券简称	证券代码	2021/12/15	EPS				PE			
		收盘价 (元)	2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
火炬电子	603678.SH	76.63	1.33	1.98	2.57	3.28	58	39	30	23
鸿远电子	603267.SH	177.38	2.09	3.21	4.30	5.95	85	55	41	30
光威复材	300699.SZ	85.00	1.24	1.54	1.95	2.47	69	55	44	34
宝钛股份	600456.SH	67.22	0.76	1.07	1.49	2.01	89	63	45	33
抚顺特钢	600399.SH	24.23	22.77	2.67	2.19	1.99	87	59	40	30
西部超导*	688122.SH	91.45	4.05	4.15	2.30	1.71	109	61	47	36
中简科技*	300777.SZ	59.57	3.90	2.26	2.15	2.27	103	77	48	34
中航高科	600862.SH	35.12	12.27	1.21	2.17	1.96	114	73	52	38
中航机电	002013.SZ	16.96	63.37	1.36	1.44	1.43	61	51	43	35
中航光电	002179.SZ	94.45	15.24	1.81	1.73	1.64	72	53	42	33
中航重机	600765.SH	49.37	6.96	2.00	1.98	1.49	151	94	76	63
航天电器	002025.SZ	76.13	5.70	1.61	1.87	1.57	79	53	43	34
三角防务	300775.SZ	47.00	4.35	2.32	3.22	2.13	114	52	35	25
爱乐达*	300696.SZ	49.95	2.74	3.13	2.60	2.01	89	50	34	25
中航沈飞	600760.SH	70.10	21.12	2.33	1.86	1.74	93	67	50	39
中直股份	600038.SH	73.08	10.37	1.60	1.52	1.48	57	46	37	31
中航西飞	000768.SZ	36.60	21.24	1.72	1.64	1.82	130	103	79	57
雷电微力	301050.SZ	236.38	0.51	3.12	3.66	2.57	189	89	52	35
航发动力	600893.SH	64.31	0.43	0.57	0.73	0.91	150	113	88	71
振华科技*	000733.SZ	113.50	1.18	2.43	3.39	4.37	96	47	34	26
宏达电子*	300726.SZ	91.20	1.21	2.08	2.87	3.83	75	44	32	24

- 随着国家深化装备采购制度改革，军工行业价值链不同环节的采购价格或发生波动，进而导致相关公司业绩发生波动。
- 军工企业普遍具有客户集中的特征，如果下游客户订单释放不及预期，则会对相关公司的经营产生不利影响。
- 增值税政策或发生变化。

信息披露 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhyse.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swhyse.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swhyse.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现20%以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5%之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。
本报告采用的基准指数	：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (BUY)：	：股价预计将上涨20%以上；
增持 (Outperform)	：股价预计将上涨10-20%；
持有 (Hold)	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持 (Underperform)	：股价预计将下跌10-20%；
卖出 (SELL)	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。
本报告采用的基准指数	：恒生中国企业指数 (HSCEI)

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

韩强
hanqiang@swsresearch.com